

Module, Modulhandbuch, Modulbeschreibungen zur Prüfungsordnung des Wissenschaftlichen Zentrums Duales Hochschulstudium (ZDH) der Technischen Hochschule Mittelhessen für den dualen Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) vom 07. April 2021, in der geänderten Fassung vom 11. Dezember 2024 – Version 4

Vorwort

a. Allgemeines

Das Modulhandbuch wird regelmäßig aktuellen Anforderungen angepasst und in der Regel einmal jährlich überarbeitet. Änderungen bedürfen der Beschlussfassung im Zentrumsrat und der rechtzeitigen Veröffentlichung. Bei folgenden Änderungen eines Moduls sind die §§ 50 Abs. 1 Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 5, 43 Abs. 5 sowie 36 Abs. 4 des HessHG zu beachten:

- grundsätzliche Änderungen der Inhalte und Qualifikationsziele
- Voraussetzungen zur Vergabe von Creditpoints
- Umfang der Creditpoints, Arbeitsaufwand und Dauer

b. Beschleunigtes Verfahren

In einem „**beschleunigten Verfahren**“ können bisher noch nicht angebotene Wahlpflichtmodule, die aktuelle Themen aufgreifen und für Studierende von Interesse sind, vom Fachbereich angeboten werden, ohne dass hierzu vorab eine Prüfungsordnungsänderung erfolgt. Die Einführung des Moduls erfolgt in der Regel zu Beginn der Vorlesungszeit eines Semesters. Folgende Verfahrensvoraussetzungen sind hierbei in Absprache mit dem Prüfungsamt zu beachten:

- 1) Für das Wahlpflichtmodul ist seitens der oder des Modulverantwortlichen eine vollständige Modulbeschreibung zu erstellen.
- 2) Die Einführung dieses Wahlpflichtmoduls muss seitens des Fachbereichsrates (bzw. der Fachbereichsräte bei gemeinsam angebotenen Studiengängen) beschlossen sein und bedarf der Zustimmung des Prüfungsamtes.
- 3) Die Ergänzung des Modulhandbuches durch das aktuelle Wahlpflichtmodul wird erst zusammen mit der nächsten Prüfungsordnungsänderung dem Senat zum Beschluss (vgl. § 42 Abs. 2 Nr. 5 HessHG) und dem Präsidium zur Genehmigung (vgl. § 43 Abs. 5 Hess
- 4) HG) mit vorgelegt.
- 5) Bis zur Rechtswirksamkeit des Wahlpflichtmoduls durch die interne Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt ist das Wahlpflichtmodul den Studierenden rechtzeitig in geeigneter Art und Weise bekannt zu machen. Das Wahlpflichtmodul ist den HISPOS-Koordinatoren der Abteilung ITS zeitnah zur Einpflege in die Prüfungsverwaltung anzuzeigen.

Für die Einstellung von Wahlpflichtmodulen gilt das geschilderte Verfahren entsprechend.

c. Prüfungsdauer

Die Dauer von Prüfungen ist in den aktuellen Allgemeinen Bestimmungen für Bachelorprüfungsordnungen der Technischen Hochschule Mittelhessen festgelegt.

Gemäß § 7 Abs. 2 gilt für mündliche Prüfungen:

Mündliche Prüfungen sollen je Kandidatin oder Kandidat und Fach mindestens 15 Minuten betragen und 60 Minuten nicht überschreiten.

Gemäß § 8 Abs. 3 gilt für Klausuren und sonstige schriftliche Arbeiten:

Die Dauer einer Klausur orientiert sich am Umfang des Moduls. Sie darf 120 Minuten nicht überschreiten.

Die Dauer der Prüfung wird, soweit sie nicht im zugehörigen Modulblatt angegeben ist, im Rahmen dieser Bestimmungen von der oder von dem jeweils Lehrenden festgelegt und den Studierenden zu Beginn der Lehrveranstaltung mitgeteilt.

Abkürzungsverzeichnis

SWS	Semesterwochenstunden (1 SWS = 45 Minuten)
CrP	Creditpoints (bei Abschluss des Moduls zu erreichende Kreditpunkte nach dem European Credit Transfer System (ECTS))

Ein Creditpoint entspricht einem durchschnittlichen studentischen Arbeitsaufwand von 25 Arbeitsstunden.

Die Literaturangaben verstehen sich jeweils in der aktuellsten Auflage und werden zu Vorlesungsbeginn von Dozentinnen und Dozenten sowie durch weitere Quellen, Übungsblätter und weitere Materialien zum Selbststudium ergänzt.

d. Definition der vorkommenden Prüfungsleistungen

Die Prüfungen finden - abhängig von der jeweiligen Prüfungsform - als Präsenzprüfungen statt. Dies gilt auch für die Prüfungen der digitalen Wahlpflichtmodule gemäß § 4a.

Anwesenheit	Regelmäßige Teilnahme an der Lehrveranstaltung. Die genauen Regeln (Termine, Häufigkeit etc.) werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.
ePortfolio	Das ePortfolio ist eine semesterbegleitend erstellte digitale Sammelmappe zur Dokumentation und Reflektion des Lernprozesses. Die einzelnen Aufgaben weisen einen strikten inhaltlichen Bezug zueinander auf bzw. bauen aufeinander auf. Abgabe in Form eines gesammelten Ergebnisportfolios in digitaler Form.
Fallstudie	Die integrative Fallstudie verlangt den Studierenden die Lösung einer realen oder realitätsnahen Problemstellung ab. Die schriftliche Dokumentation der Ergebnisse inkl. Anhang und Präsentation dienen als Nachweis für die erbrachte Leistung.
(Schriftliche) Ausarbeitung und Präsentation	Die Kombination aus „Ausarbeitung“ und „Präsentation“ dient der sortierten und reflektierten mündlichen Darstellung von Sachverhalten und Inhalten eines abgegrenzten Themenbereichs. In der (schriftlichen) Ausarbeitung ist die Reflexion zum eigenen Referat enthalten. Dabei handelt es sich insgesamt um eine Prüfungsleistung und nicht um zwei separate Teilleistungen.
Bericht	Der Bericht dient der Entwicklung, Planung, Durchführung und Auswertung eines Projektes sowie der Reflexion eigener Erfahrungen in den jeweiligen Handlungsfeldern
Klausur / Final Exam	Siehe § 8 der Allgemeinen Bestimmungen für Bachelorprüfungsordnungen der THM. Die Klausur dient der Feststellung von Lernzielen und Kompetenzen und erfolgt schriftlich. Die Dauer beträgt in der Regel zwischen 60 und 120 Minuten.

Mündliche Prüfung	Siehe § 7 der Allgemeinen Bestimmungen für Bachelorprüfungsordnungen der THM. Bei der mündlichen Prüfung werden neben den Fachkompetenzen auch Methoden- und Sozialkompetenzen geprüft.
Präsentation / Vortrag	Die Präsentation dient der sortierten und reflektierten mündlichen Darstellung von Sachverhalten und Inhalten eines abgegrenzten Themenbereichs. Sie kann mit Hilfe unterschiedlicher Medien stattfinden. Eine Diskussion/ein Fachgespräch kann sich an die Präsentation anschließen. Die Gesamtprüfungsdauer darf 45 Minuten nicht überschreiten.
Projekt	Entwicklung, Planung und Durchführung und Auswertung eines Projektes und Darstellung des Erkenntnisgewinns.
Projektarbeit	Projektarbeit bezeichnet allgemein eine Lehr- und Lernform, bei welcher der Projektgedanke die maßgebliche Rolle spielt. Es handelt sich um eine Erneuerungs-idee, die mehr Lebensnähe, Problembewusstsein und interdisziplinäres Denken sowie Verselbstständigung und Kooperationsbereitschaft anstrebt.
Projektstudiumsbericht und wissenschaftliches Fachgespräch	Die Kombination aus Projektstudiumsbericht und wissenschaftlichem Fachgespräch dient der Entwicklung, Planung, Durchführung und Auswertung eines Projektes und der Diskussion und Begründung von Vorgehensweise und Ergebnissen sowohl in schriftlicher Form als auch im Fachgespräch, sowie der Reflexion eigener Erfahrungen in den jeweiligen Handlungsfeldern. Dabei handelt es sich insgesamt um eine Prüfungsleistung.
Thesis	Siehe §§ 17 und 18 der Allgemeinen Bestimmungen für Bachelorprüfungsordnungen der THM. Die Bachelor-Thesis ist eine schriftliche Arbeit, mit der der Studierende zeigt, dass er in der Lage ist, innerhalb der vorgesehenen Zeit eine Fragestellung selbständig unter Betreuung nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen.
Kolloquium	Das Kolloquium ist ein wissenschaftliches Gespräch zur Präsentation eigener wissenschaftlicher Ergebnisse.
Übungen	Es müssen Übungsaufgaben erfolgreich bearbeitet und ggf. präsentiert werden und/oder kleinere Tests erfolgreich absolviert werden. Die genauen Regeln werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

e. Module

Modulcode	2001		
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Algorithmen und Datenstrukturen Algorithms and Data Structure		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Michael Guckert		
Lehrende	Prof. Dr. Oliver Hein, Prof. Dr. Dominik Schultes, René Gerlach		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine		
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Klausur (90 Minuten)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 125 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 75 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Algorithmen, Datenstrukturen sowie Betrachtungen zu Effizienz und Komplexität. Algorithms and Data Structures with respect to efficiency and complexity			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte			

In der Veranstaltung werden die folgenden Themenbereiche behandelt:

- Sortieren und Suchen,
- Hash-Algorithmen,
- Baumstrukturen,
- Einführung Graphentheorie,
- Weitere effiziente Datenstrukturen

Der Begriff des Algorithmus wird hier vertieft und theoretisch untersucht. Dazu gehören detaillierte Komplexitätsbetrachtungen. Abstrakte Datentypen werden als Grundlage für algorithmische Lösungen beschrieben. Beispiele und Aufgaben werden auf die Anwendung von integrativen Aspekten der Wirtschaftsinformatik ausgelegt, wie z. B. die Abbildung von Stücklisten oder Fertigungsplänen sowie Kostenstellenhierarchien.

Zu diesen Themen werden Übungen mit einer OO-Sprache durchgeführt.

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Die Teilnehmenden sind in der Lage, komplexe Programmieraufgaben zu lösen und können dies für die spätere Entwicklung von betrieblichen Informationssystemen nutzen.

Fachkompetenzen

Die Studierenden sind in der Lage, Lösungen komplexer Aufgabenstellungen bis zu einem lauffähigen Programm in einer objektorientierten Sprache zu implementieren. Bei der Lösung können sie Komplexitätsbetrachtungen anstellen.

Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich)

Die Studierenden können komplexe Problemstellungen in Algorithmen übertragen und eine für das Problem adäquate Datenstruktur auswählen. Sie sind in der Lage, für fachliche Aufgabestellungen aus einem Anwendungskontext die relevanten algorithmischen Fragestellungen zu extrahieren.

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können komplizierte Sachverhalte präsentieren und diskutieren.

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können schwierige Aufgaben ausdauern bearbeiten und lösen.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung
Studiensemester	2. Semester
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf

Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien ▪ Güting, Ralf; Dieker, Stefan: Datenstrukturen und Algorithmen, Springer Fachmedien Wiesbaden. ▪ Sedgewick, Robert: Algorithmen in Java, Pearson Studium, München. ▪ Sedgewick, Robert: Algorithms in Java – Graph Algorithms, Addison-Wesley Professional, Boston. ▪ Weiss, Mark Allen: Data Structures and Algorithms in Java, Pearson Education, Boston.						

Modulcode	7011
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Bachelor-Kolloquium Bachelor Colloquium
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Jens Minnert
Lehrende	Professorinnen und Professoren der Technischen Hochschule Mittelhessen
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Bachelor-Thesis Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Kolloquium

ECTS-Leistungspunkte (CrP) 3 CrP	Arbeitsaufwand 75 h	Präsenzzeit 5 h	Selbststudium 70 h
Lehr- und Lernformen	Coaching		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Präsentation und Verteidigung der Ergebnisse der Bachelor-Thesis Presentation and defense of results of the bachelor thesis			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Der Inhalt des Seminars ergibt sich aus den Inhalten der Bachelorarbeit. Insbesondere sind das Erstellen einer eigenen Präsentation in einem vorgegebenen zeitlichen Rahmen und der fachgerechte und didaktische Umgang mit den Präsentationsmitteln Teil des Seminars. Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden können die Ergebnisse der Bachelorarbeit und die zur Lösung der gegebenen Fragestellung verwendeten Technik und Methoden vor einem Fachpublikum verständlich und fachlich kompetent darstellen. Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich) Die Studierenden können die Ergebnisse ihrer Thesis in einer geeigneten Form visualisieren und in einem für einen Vortrag geeigneten Form darstellen. Sozialkompetenzen Sie können vor einem Fachpublikum präsentieren und auf Nachfragen aus dem Publikum kompetent antworten und sind in der Lage, eine fachliche Diskussion zu führen. Selbstkompetenzen Die Studierenden können ihre Arbeit in einen größeren Zusammenhang einordnen, Fragen aus dem Publikum kompetent beantworten und gegen kritische Einwände verteidigen.			
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung		
Studiensemester	7. Semester		
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester		
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf		
Sprache	☒ Deutsch ☒ Englisch ☐ Andere: _____		

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9, 18 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 0,33 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien Themenbezogen						

Modulcode	7010
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Bachelor-Thesis Bachelor Thesis
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Jens Minnert
Lehrende	Professorinnen und Professoren der Technischen Hochschule Mittelhessen
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Gemäß § 7 Abs. 1 alle Module der ersten drei Semester Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Projektstudium
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Thesis

ECTS-Leistungspunkte (CrP) 12 CrP	Arbeitsaufwand 300 h	Präsenzzeit 10 h	Selbststudium 290 h
Lehr- und Lernformen	Coaching		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Wissenschaftliche Arbeit mit vertiefender Betrachtung eines Themas/Projektes, strukturierte Vorgehensweise, Absicherung der Entscheidungsfindung. Dissertation with detailed analysis of a project or issue, structured approach, validation of decision-making.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Das Thema der Bachelor-Thesis wird zwischen Studierenden, Partnerunternehmen und Dozentin oder Dozent vereinbart. Die Themen hängen vom Einsatzgebiet der/des Studierenden im Partnerunternehmen ab. Der/die Studierende wird von einer Fachdozentin oder einem Fachdozenten der Technischen Hochschule Mittelhessen sowie einer Betreuerin oder einem Betreuer des Partnerunternehmens betreut. ▪ Analyse der Aufgabenstellung und Herausarbeitung der Problemstellung ▪ Grobe Projektanalyse und Aufstellen des Projektplans ▪ Literaturstudium ▪ Erfassen der Rahmenbedingungen in dem beteiligten Unternehmen ▪ Aufzeigen allgemeiner Aspekte der Problemlösung ▪ Analyse notwendiger Differenzierungen in dem Unternehmen und deren Bewertung ▪ Herausarbeitung und Begründung einer Lösung für die Problemstellung ▪ Möglichkeiten zur Implementierung der Lösung ▪ Umsetzung der Lösung in dem Unternehmen			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Ziel der Bachelor-Thesis ist es, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse auf konkrete in der Praxis auftretende Probleme und Fragestellungen anzuwenden. Zudem soll der Nachweis erbracht werden, dass die Studierenden die Fähigkeit zu abstraktem, analytischem, vernetztem und über den Einzelfall hinausgehendem Denken besitzen und in der Lage sind, sich in dem vorgegebenen Zeitrahmen methodisch und systematisch in Neues und teilweise Unbekanntes einzuarbeiten, wobei der Eigenanteil das wesentliche Element der Abschlussarbeit bilden muss.			
Fachkompetenzen Die Studierenden können mittels praktischer und analytischer Fähigkeiten und Problemlösungsstrategien eine Fragestellung mit den passenden Instrumenten ihrer Disziplin wissenschaftlich bearbeiten.			
Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich)			

Die Studierenden sind in der Lage eine fachliche Fragestellung mit den wissenschaftlichen Methoden ihrer Disziplin zu bearbeiten und das Thema gemäß den Anforderungen an wissenschaftliches Arbeiten in einer Thesis zu formulieren.

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

- in Ihrer Arbeitsgruppe zielgruppen- und situationsorientiert kommunizieren,
- Konflikte rational, sachlich, konstruktiv und lösungsorientiert austragen,
- Feedback sowohl konstruktiv geben als auch selbst annehmen und beherzigen,
- durch Eingliederung in das berufliche und personelle Umfeld, die weitgehend eigenständige Bewältigung der Aufgabenstellung sicherstellen.

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können ihre Arbeit in einen größeren Zusammenhang einordnen und sind fähig zur kritischen wissenschaftlichen Analyse mit Praxisbezug.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung					
Studiensemester	7. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☒ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9, 18 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☐ Seminar 0 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☒ Thesis 0,15 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien ▪ Themenbezogen						

Modulcode	8002
------------------	------

Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Betriebsethik Business Ethics		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Jens Minnert		
Lehrende	Prof. Dr. Harald Danne, Prof. Dr. Jens Minnert, Dr. Birgit Klein, Dr. Uwe Röndigs, Harciye Agirman-Ortac, Kristina Barchfeld, Simone Bol, Nina Wiche		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine		
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Teilnahme an Vorlesungen und Workshop		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 4 CrP	Arbeitsaufwand 100 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 50 h
Lehr- und Lernformen	Vorlesung und Übung		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Konzepte der Betriebsethik, Konflikte mit Werturteilen gesellschaftlicher Gruppen. Concepts of company ethics, value judgment of conflicts between stakeholder groups.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Aus dem ökonomisch geprägten Handeln der Unternehmen (Profitabilität, Wachstum, Gewinnmaximierung) ergeben sich häufig Konflikte mit Werturteilen gesellschaftlicher Gruppen (Wertvorstellungen, Verhaltensnormen, Kultur).			

Die Betriebsethik nimmt den Zielkonflikt zwischen interner Wirtschaftlichkeit und gesellschaftlich orientierten Zielen zur Kenntnis und bietet interessengerechte Lösungen.

Konzepte der Betriebsethik werden erarbeitet:

- Selbstverpflichtung,
- Dialog mit den betroffenen gesellschaftlichen Gruppen,
- Unternehmensphilosophie,
- Leitideen,
- Corporate Identity,
- Anpassung an neue Werte und Normen.

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenzen

Die Studierenden werden für ethische Fragestellungen sensibilisiert und sind in der Lage, die gewonnenen Erkenntnisse in ihrem privaten und beruflichen Alltag zu nutzen.

Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich)

Die Studierenden untersuchen ethische Problemstellungen mit konkretem Bezug zur beruflichen und ökonomischen Praxis.

Sie lernen Entscheidungsmodelle in der Ethik kennen und die Anwendung auf reale Fälle und Case Studies. Sie erhalten Lösungsansätze zum Umgang mit Dilemmastrukturen und haben das Verständnis für die Anwendbarkeit ethischer Überlegungen im eigenen Berufsleben vertieft.

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können Werturteile reflektieren und in einer empathischen Interaktion in ihrem beruflichen Umfeld nutzen.

Selbstkompetenzen

Die Studierenden erkennen die Bedeutung von persönlichen Einstellungen und Denk- und Verhaltensmustern im täglichen Miteinander.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung
Studiensemester	3. Semester
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Unbenotet gem. § 3 Abs. 5 und 6 der Allg. Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☒ Vorlesung	☐ Seminar	☒ Übung	☐ Praktikum	☐ Thesis	☐ BPP
	2 SWS	0 SWS	2 SWS	0 SWS	0 SWS	0 SWS
Literatur, Medien ▪ Brand, C.; Heesen J.; Kröber, B.; Müller U.; Potthast T.: Ethik in den Kulturen-Kulturen in der Ethik, Narr Francke Attempto Verlag, Tübingen. ▪ Dopheide, C.: Zur Digitalisierung des Sozialen, Nomos Verlag, Baden-Baden. ▪ Noll, B.: Wirtschafts- und Unternehmensethik in der Marktwirtschaft, Kohlhammer Verlag, Stuttgart. ▪ Ulrich, P., Wieland, J., Haupt, P.: Unternehmensethik in der Praxis, Paul Haupt Verlag, Bern. ▪ Kreikebaum, H.: Management ethischer Konflikte in international tätigen Unternehmen, UTB Stuttgart. ▪ Kreikebaum, H.: Grundlagen der Unternehmensethik, UTB Stuttgart. ▪ Nutzinger, H. G.: Wirtschaftsethik und Unternehmensethik, Hampp, Mering.						

Modulcode	4005
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Big Data und Data Wrangling Big Data and Data Wrangling
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Michael Guckert
Lehrende	Prof. Dr. Michael Guckert, Prof. Dr. Thomas Farrenkopf
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Datenbanksysteme
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine

	Prüfungsleistungen:		
	Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 6 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 74 h	Selbststudium 76 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Das Modul stellt die Bedeutung von Daten, Datenmodellen und der Vorverarbeitung von Daten als wesentliche Voraussetzung erfolgreicher Datenanalyse und Machine Learning Vorhaben dar. The module shows the fundamental importance of data, data models and data preprocessing for successful data analysis and machine learning projects.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Das Modul stellt die Bedeutung der Ressource Daten für die fortgeschrittene Analyse und Visualisierung sowie Machine Learning Projekten vor. Folgende Themen werden behandelt: ▪ Big Data ▪ Datenmodelle für die Datenanalyse ▪ Analyse und Visualisierung ▪ Outlier Analyse ▪ Glättung und Bereinigung ▪ Preprocessing und Bereinigung ▪ Implementierung mit geeigneten Instrumenten (z.B. pandas, matplotlib, seaborn,...)			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Die Studierenden erkennen die Bedeutung der für Data Science grundlegenden Ressource Daten.			
Fachkompetenz Die Studierenden sind in der Lage, Datenmodelle für die Analyse von Daten zu erstellen. Sie kennen Verfahren für die Bereinigung von Daten und können diese mit geeigneten Mitteln visualisieren.			
Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich) Die Studierenden können die Qualität gegebener Daten bewerten und fehlerhafte Daten mit geeigneten Mitteln aufbereiten. Sie können Daten analysieren und visualisieren und können dies konzeptionell entwerfen und in einer geeigneten Programmierumgebung implementieren.			
Sozialkompetenzen Die Studierenden können Ideen und Ergebnisse präsentieren und in einem fachlichen Diskurs reflektieren.			

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

- ihre persönlichen Ressourcen reflektieren.
- ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren und ausdauernd an komplexen Fragestellungen arbeiten.
- ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen. Sie sind auf ein lebenslanges Lernen vorbereitet.

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnik (B.Sc.)

Fachrichtung:

- ☒ Data Science
☐ IT-Security
☐ Softwareentwicklung

Studiensemester

4. Semester

Dauer des Moduls

☒ 1 Semester ☐ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls

☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf

Sprache

☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung

Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)

☐ Vorlesung	☒ Seminar	☐ Übung	☐ Praktikum	☐ Thesis	☐ BPP
0 SWS	6 SWS	0 SWS	0 SWS	0 SWS	0 SWS

Literatur, Medien

- Leskovec, J.; Rajaramann, A.; Ullman, J. D.: Mining of Massive Datasets, Cambridge University Press India, Delhi.
- Rattenbury, T.; Hellerstein, J.M.; Heer, J.: Principles of Data Wrangling, O'Reilly Media, Sebastopol.
- Malik, L.; Arora, AS.: Python für Data Analysis, Independently Published, Nagpur.
- Godsey, B.: Think like a Data Scientist, Manning, Shelter Island. 2017
- Aktuelle Literatur und Publikationen

Modulcode	7001		
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Case Studies: aktuelle und zukunftsweisende Anwendungen Case Studies: Exemplary Modern Applications		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Michael Guckert		
Lehrende	Prof. Dr. Jürgen Angele et al.		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine		
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Anwesenheit (100%)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 6 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 74 h	Selbststudium 76 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Fallstudien erfolgreicher IT-Anwendungen Case studies of successful IT applications			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte - ROI Betrachtungen - Wirtschaftlichkeitsanalyse			

- Kosten-Nutzen Modelle
- Fallstudien

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenzen

Die Studierenden kennen aktuelle Einsatzmöglichkeiten innovativer IT-Konzepte und Technologien und können die exemplarischen Fallstudien auf neue Fragestellungen übertragen.

Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich)

Durch die präsentierten Publikationen und vorgestellten Projekte (auch aus Partnerunternehmen) lernen die Studierenden, wie neue Technologien in einer Organisation transformatorisch wirken können. Die Studierenden erfahren dabei, warum neue Technologien eingesetzt werden und lernen, den Nutzen innovativer Softwaresysteme zu bewerten und ggf. zu quantifizieren.

Sozialkompetenzen

Anhand der Darstellung kritischer Projektsituationen in den präsentierten Fallstudien lernen die Studierenden Verhaltensformen für Konflikte.

Selbstkompetenzen

Vielfältige und unterschiedliche Präsentationsstile von Expertinnen und Experten aus der Praxis dienen als Spiegel für die Reflektion und als Rollenmodell, anhand derer die Studierenden ihr eigenes Profil schärfen können.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung					
Studiensemester	7. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Unbenotet gem. § 3 Abs. 5 und 6 der Allg. Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 6 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS

Literatur, Medien

- R. Brugger: Der IT Business Case: Kosten erfassen und analysieren - Nutzen erkennen und quantifizieren - Wirtschaftlichkeit nachweisen und realisieren, Springer-Verlag, Berlin.
- S. Bartsch: Ein Referenzmodell zum Wertbeitrag der IT (Entwicklung und Management von Informationssystemen und intelligenter Datenauswertung), Springer-Verlag, Berlin
- Fallstudien

Modulcode	80001/80002		
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Coaching-Selbstkompetenz Coaching, self-competence		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Harald Danne		
Lehrende	Prof. Dr. Harald Danne, Maria Meuser		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine		
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: 2 Präsentationen (jeweils 50 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 4 CrP	Arbeitsaufwand 100 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 50 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch)			

Lernstrategien, Selbstmotivation, Konfliktmanagement, Kritikfähigkeit, Zeit- und Selbstmanagement, Kreativitätstechniken, Entscheidungsfindung, Kommunikation, Reflexion, Feedback geben und nehmen.

Coaching, self-competence, learning strategies, self-motivation, conflict management, critical abilities, time and self-management, creative techniques, decision making, communication, reflection, giving and receiving feedback.

Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls

Inhalte

- Verantwortung für sich selbst und andere übernehmen
- Werte und Wertvorstellungen
- Feedback geben, Qualitätssicherung, Umgang mit Bewertungen, Beurteilungsfehler (Halo-Effekt, Positionseffekt etc.)
- Lernstrategien und Selbstmotivation
- Konfliktmanagement und Kritikfähigkeit
- Vorgehensweise in der Praxisphase und Berichterstellung
- Zeit- und Selbstmanagement: Zeitmanagementmethoden, Selbstmanagement und Stress
- Kreativitätstechniken und Flexibilität: Bekannte Wege verlassen und flexibel Problemstellungen lösen
- Selbstständigkeit und Entscheidungsfindung
- Reflexionsfähigkeit
- Erfolgreich Kommunizieren: Fünf Kanäle der Kommunikation und zirkuläres Fragen

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich)

Die Studierenden sind mit Methoden zur Selbstreflektion vertraut und lernen die Verfahren zur Entwicklung von Selbstkompetenz.

Selbstkompetenzen

Die Studierenden sollen durch das Seminar Selbstkompetenz erlangen. Selbstkompetenz bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, selbständig und verantwortlich zu handeln, eigenes und das Handeln anderer zu reflektieren und die eigene Handlungsfähigkeit weiterzuentwickeln und damit das eigene Leben eigenständig und verantwortlich im jeweiligen sozialen, kulturellen bzw. beruflichen Kontext zu gestalten.

Selbstkompetenz umfasst die Eigenschaften Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein sowie Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung
Studiensemester	1. + 2. Semester
Dauer des Moduls	☐ 1 Semester ☒ 2 Semester

Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9 und 12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien ▪ Böning, U. / Fritschle, B.: Coaching fürs Business, Managerseminare Verlag, Göttingen. ▪ Buchner, D.: Team-Coaching, Gabler Verlag, Wiesbaden. ▪ König, E. / Volmer, G.: Handbuch Systemisches Coaching: Für Coaches und Führungskräfte, Berater und Trainer, Beltz, Weinheim. ▪ Migge, B.: Handbuch Coaching und Beratung, Beltz, Weinheim. ▪ Picot, A./Reichwald, R./Wigand, R.: Die grenzenlose Unternehmung: Information, Organisation und Management, Gabler Verlag, Wiesbaden. ▪ Rauen, Chr.: Handbuch Coaching, Hogrefe, Göttingen. ▪ Rauen, Chr.: Coaching, Hogrefe, Göttingen. ▪ Vogelaier, W.: Coaching-Praxis. Führungskräfte professionell begleiten, beraten und unterstützen, Luchterhand, Neuwied. ▪ Wehrle, M.: Die 100 besten Coaching-Übungen: Das große Workbook für Einsteiger und Profis zur Entwicklung der eigenen Coaching-Fähigkeiten, managerSeminare Verlags GmbH, Bonn.						

Modulcode	2002
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Datenbanksysteme Database Systems
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Michael Guckert
Lehrende	Prof. Dr. Thomas Farrenkopf, Timo Péus, Erhan Turan
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein

	Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Klausur (90 Minuten)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 125 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 75 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Aufbau und Anwendung von Datenbanksystemen Structure and application of database systems			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte ▪ Darstellung und Vergleich gängiger Datenbank-Paradigmen (SQL vs. NoSQL) ▪ NoSQL: Spaltenorientierung, Graphdatenbanken, ▪ Trigger und Funktionen ▪ Indizierungen ▪ In Memory-Techniken ▪ Verteilte Datenbanken Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden lernen grundsätzliche Konzepte von Datenbankmanagementsystemen und deren Rolle im Kontext betrieblicher Informationssysteme. Sie können diese Systeme bedienen und können übliche Zugriffs- und Abfragesprachen anwenden. Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich) Sie kennen grundsätzliche Datenbankparadigmen und können entscheiden, welches Paradigma für eine gegebene Problemstellung geeignet ist. Sie kennen grundlegende Konzepte (Transaktionen, Konsistenz, ...) und weiterführende Konzepte und verstehen die Zusammenhänge.			
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security		

	☒ Softwareentwicklung					
Studiensemester	2. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien ▪ Vossen, Gottfried, Datenmodelle, Datenbanksprachen und Datenbank-Management-Systeme, Oldenbourg München. ▪ Meier, Andreas, Relationale und postrelationale Datenbanken, Springer, Berlin. ▪ Plattner, H.: Lehrbuch In-Memory Data Management: Grundlagen der In-Memory-Technologie, Springer-Gabler, Wiesbaden. ▪ Lal, M.: Noe4J Graph Data Modelling, PACKT, Birmingham. ▪ Goel, A.: Neo4J Cookbook, PACKT, Birmingham. ▪ Aktuelle Publikationen						

Modulcode	1002
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Datenmodellierung und Datenmanagement Data Modelling and Data Management
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Michael Guckert
Lehrende	Prof. Dr. Markus Grüne, Prof. Dr. Steffen Vaupel, Melanie Vanderpuye
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine

Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Klausur (90 Minuten)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 125 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 75 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Datenmodellierungstechniken, Datenmanagement, Erlernung einer Datenbanksprache Methods of data modelling, data management, learning a data base language			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte ▪ Überblick über die Bedeutung von Informationen und Informationsmanagement für Unternehmen ▪ Überblick über die konzeptionelle Datenmodellierung (Entitäten, Beziehungen, Attribute, Identifier etc.) ▪ Unterschiede zwischen verschiedenen Datenmodellierungstechniken (ER-Modellierung, UML) ▪ Einführung in UML ▪ Nutzung eines State-of-the-Art-Tools für die konzeptionelle Datenmodellierung, das Datenbankdesign und die physische Datenbankerzeugung ▪ Einführung in das objekt-relationale Datenbankmodell ▪ Datenbanksprache SQL			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Nutzung konzeptioneller Sprachen und Werkzeuge (etwa Entity-Relationship-Modelle, UML) wird erlernt. Die Studierenden kennen den Weg vom Datenbankentwurf bis hin zur physischen Implementierung und kennen theoretische Grundlagen der Datenmodellierung und von Datenbankmanagementsystemen (Normalformen, Transaktionen, ...). Die Studierenden sind in der Lage, SQL Abfragen in einem marktgängigen Datenbanksystem zu erstellen und auszuführen. Sie arbeiten dabei an beispielhaften Datenmodellen.			
Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich) Die Studierenden erhalten ein Verständnis für die wirtschaftliche Bedeutung von Informationen und Datenmanagement. Sie erreichen ein grundlegendes Verständnis des gesamten Prozesses von der Analyse der Anforderungen bis zum Entwurf von abgeleiteten Datenmodellen.			

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung					
Studiensemester	1. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien ▪ Vossen, Gottfried, Datenmodelle, Datenbanksprachen und Datenbank-Management-Systeme, Oldenbourg München. ▪ Adams, Ralf: SQL-Der Grundkurs für Ausbildung und Praxis, Hanser, Wiesbaden ▪ Rauth, Otto, Stickel, Eberhard: Konzeptuelle Datenmodellierung, Teubner Verlag, Wiesbaden. ▪ Gabriel, Roland, Röhrs, Heinz-Peter, Datenbanksysteme. Konzeptionelle Datenmodellierung und Datenbankarchitekturen, Springer, Berlin. ▪ McFadden, F., Hoffer, J., Prescott, M., Modern Database Management, Addison-Wesley, München. ▪ Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, Y.: Das UML Benutzerhandbuch, Addison-Wesley, München ▪ Rupp, C. et.al.: UML2 glasklar, Hanser, Wiesbaden						

Modulcode	1003
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Einführung in die Programmierung Introduction to Programming
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Michael Guckert

Lehrende	Prof. Dr. Oliver Hein, Prof. Dr. Dominik Schultes, Torben Eckwert, Joshua Prim		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine		
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Klausur + Projekt (gemeinsame Bewertung zu 100 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 125 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 75 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Einführung in grundlegende Themen des Programmierens und die objektorientierte Programmierung Introduction to object-oriented programming			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte In der Veranstaltung werden die folgenden Themenbereiche behandelt: ▪ Algorithmus mit einem Komplexitätsbegriff ▪ Programmiertechniken ▪ Programmentwicklungstechniken ▪ Programmiersprachen und Programmkonstrukte ▪ Datentypen und Datenstrukturen ▪ Einführung in die Objektorientierung ▪ Test- und Dokumentationsverfahren			

- Beispiele und Aufgaben aus dem betrieblichen Kontext

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenzen

Die Studierenden sind in der Lage, selbständig Programme in einer objektorientierten Programmiersprache zu implementieren.

Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich)

Die Studierenden beherrschen grundlegende Programmiertechniken und sind in der Lage, einfache Problemstellungen algorithmisch zu erfassen und in einem Programm zu implementieren. Sie lernen die Grundbegriffe der Objektorientierung und können diese anwenden. Ein Qualitätsbegriff für Algorithmen und Programme ist vorhanden. Durch die Auswahl von Beispielen und Übungsaufgaben aus dem Kontext betrieblicher Fragestellungen erkennen die Studierenden die Bedeutung der Programmierung. Die Studierenden arbeiten an Übungsaufgaben und einem die gesamte Lehrveranstaltung begleitenden Projekt.

Selbstkompetenzen

Die Studierenden erlernen den Weg von der Idee zum lauffähigen Programm und sind in der Lage, ausdauernd an einem Problem bis zur Erreichung einer hinreichend guten Lösung zu arbeiten.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung					
Studiensemester	1. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS

Literatur, Medien

- Deck, K.-G., Neuendorf, Herbert: Java-Grundkurs für Wirtschaftsinformatiker, Vieweg und Teubner Verlag, Wiesbaden.
- Ratz, Dietmar; Scheffler, Jens; Seese, Detlef: Grundkurs Programmieren in Java Band 1, Carl Hanser Verlag, München.
- Ratz, Dietmar; Scheffler, Jens; Seese, Detlef: Grundkurs Programmieren in Java Band 2, Carl Hanser Verlag, München.
- Barnes, David; Kölling, Michael: Objects First with Java BlueJ, , Second Edition, Harlow.

Modulcode	3007		
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Entwicklung grafischer Bedieneroberflächen und User-Interface-Design Design Graphical User Interfaces		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Peter Edelmann		
Lehrende	Prof. Dr. Peter Edelmann, Prof. Dr. Thomas Farrenkopf, René Gerlach, Torben Eckwert		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine		
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Klausur (90 Minuten)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 125 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 75 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Entwurf und Entwicklung grafischer Benutzer Schnittstellen Design and implementation of graphical user interfaces			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Grafische Benutzeroberflächen			

- Oberflächenkomponenten
- Ereignismodell
- Layout
- Entwurfsmuster für die Programmierung
- Grafiken und Bilder
- Multithreading
- Animation
- Globalisierung
- Softwareergonomie:
- Mensch-Computer-Dialog (Psychologisches Grundwissen)
- Ergonomische Richtlinien und Normen
- Entwurfsmuster für den Arbeitsplatz
- Entwurfsmuster zur Werkzeugkonstruktion und –integration
- Softwareergonomie im WWW

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenzen

Die Studierenden können Programm erstellen, die über grafische Benutzerschnittstellen bedient werden. Dabei können sie einen gegebenen Entwurf umsetzen.

Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich)

Die Studierenden kennen

- grundlegende Strukturen und Mechanismen von grafischen Benutzeroberflächen,
- Entwurfsmuster für die Programmierung grafischer Benutzeroberflächen,
- die Problematik von nebenläufiger Aufgabenbearbeitung und Lösungsmöglichkeiten,
- psychologische Grundlagen für den Entwurf von ergonomischen Benutzerschnittstellen,
- ergonomische Richtlinien und Normen.

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können einen Entwurf im Dialog mit einem Anwender entwickeln.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☐ Data Science ☐ IT-Security ☒ Softwareentwicklung					
Studiensemester	3. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung	☒ Seminar	☐ Übung	☐ Praktikum	☐ Thesis	☐ BPP

	0 SWS	4 SWS	0 SWS	0 SWS	0 SWS	0 SWS
Literatur, Medien ▪ Guido Krüger & Thomas Stark, „Handbuch der Java-Programmierung“, Addison Wesley, München. ▪ Christian Ullenboom, „Java ist auch eine Insel“, Galileo Press, München. ▪ Doug Lea: „Concurrent Programming in Java, Design Principles and Patterns“, Addison Wesley, München. ▪ Brian Goetz: „Java Concurrency in Practice“, Addison Wesley, München. ▪ Riehle, Dirk: „Entwurfsmuster für Softwarewerkzeuge“, Addison Wesley, München. ▪ Shneiderman, Ben: „Designing the User Interface - Strategies for Effective Human-Computer Interaction“, Addison Wesley, München. ▪ Bosh, Andy: „Java Server Faces“, Addison Wesley, München.						

Modulcode	1004		
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Grundlagen der Informatik 1 Fundamentals of Computer Science I		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Michael Guckert		
Lehrende	Benjamin Hoffmann, Daniel Brunner, Dieter Schönberger		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine		
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Klausur (90 Minuten)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP)	Arbeitsaufwand 125 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 75 h

5 CrP			
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Grundlegende Themen der Informatik wie Zahldarstellungen, Codierungen sowie Aufbau von Computern und Rechnernetze Fundamental topics of Computer Science such as coding and logic as well as principal aspects of architecture of computers and networks			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte ▪ Grundlagen wie Boolesche Algebra, Zeichen- und Zahlendarstellungen ▪ Informationsbegriffe (Entropie) ▪ Codierungen (Huffmann-Coding, fehlerkorrigierende Codes, Grundlagen der Kryptographie) ▪ Aufbau eines Computers (Von-Neumann Architektur, Busse, Peripherie, Optimierungen wie z. B. RISC, Cache) ▪ Rechnernetze (ISO/OSI-Referenzmodell, Lokale Netze (Ethernet, WLAN, etc.)) ▪ Grundlagen des Internet (TCP/IP Protokollstapel und Internetworking, Dienste) ▪ Grundlagen der Betriebssysteme Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden können grundlegende Konzepte der Informatik anwenden. Sie können Probleme theoretisch lösen und einfache Konzepte mit Hilfe von Kleincomputern (Raspberry Pi) implementieren. Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich) Die Studierenden erhalten einen Überblick über die Welt der Informatik. Hierbei erwerben sie ein grundlegendes Verständnis über Computer, Netzwerke sowie die Begriffe Information und Kommunikation sowie die zugehörigen Systeme. Die Studierenden verstehen die grundlegenden Bausteine von Informations- und Kommunikationssystemen. Sozialkompetenzen Die Studierenden lernen das gemeinsame Lösen von Aufgaben in Gruppen anhand der Übungen mit den Kleincomputern.			
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung		
Studiensemester	1. Semester		
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester		

Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien ▪ Gumm, H. P., Sommer, M.: „Einführung in die Informatik“; Oldenbourg-Verlag, München. ▪ Herold, H.: Grundlagen der Informatik, Pearson Studium, München. ▪ Gallenbacher, J.: Abenteuer Informatik, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg. ▪ Hofmann, D.: Theoretische Informatik, Hanser, München.						

Modulcode	2004
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Grundlagen der Informatik 2 Fundamentals of Computer Science II
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Michael Guckert
Lehrende	, René Gerlach, Nils Gumpfer
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Klausur (90 Minuten)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 6 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 100 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Formale Sprachen, Komplexität und Berechnbarkeit Formal languages, complexity and computability			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte ▪ Berechenbarkeit: Automaten und Turing-Maschinen ▪ Formale Sprachen: Chomsky-Hierarchie ▪ Komplexität ▪ Grundlagen des Compilerbaus ▪ Reguläre Ausdrücke ▪ Interpretierer und Generatoren ▪ Domänenspezifische Sprachen ▪ Anwendung von Werkzeugen wie z.B. lex/yacc oder ANTLR Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden können mit den Begriffen Berechenbarkeit und Komplexität umgehen und diese auf konkrete Fragestellungen anwenden. Sie verstehen grundlegende Konzepte von Programmiersprachen. Durch praktische, in die Vorlesung integrierte Übungen werden sie in die Lage versetzt, Sprachen für spezielle Fragestellungen zu entwickeln. Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich) Die Studierenden kennen wesentliche Grundlagen der theoretischen Informatik, die für die Softwaretechnologie von besonderer Bedeutung sind. Sie erkennen Zusammenhänge zwischen den erlernten Konzepten und können sie in einen größeren Kontext einordnen.			
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung		
Studiensemester	2. Semester		

Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien - Gumm, H. P., Sommer, M.: „Einführung in die Informatik“; Oldenbourg-Verlag, München. - Hofmann, D.: Theoretische Informatik, Hanser, München - Schöning, U.: Theoretische Informatik - kurz gefasst, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg. - Aho, et. al: Compilers: Principles, Techniques, and Tools, Addison-Wesley, München. - Hopcroft, et al.:Einführung in Automatentheorie, Formale Sprachen und Berechenbarkeit, Pearson Studium, München.						

Modulcode	1006
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Grundlagen der Informationssicherheit Introduction to IT-Security
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Carsten Lucke
Lehrende	Prof. Dr. Carsten Lucke, Prof. Dr. Andre Rein, Maria Meuser
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: Übungen Prüfungsleistungen:

	Klausur (90 Minuten)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 125 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 75 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Einführung in grundlegende Konzepte der IT-Sicherheit Introduction to fundamental concepts of IT-security			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte ▪ Basiskonzepte und Grundbegriffe der Informations-/IT-Sicherheit ▪ Bedrohungen ▪ Sicherheit in Netzwerken und Internetsicherheit ▪ Security Engineering ▪ Sicherheitsmodelle ▪ Kryptografische Grundlagen, PKI ▪ Sicherere Softwareentwicklung ▪ Management der Informationssicherheit und Standards Zu diesen Themen werden Übungen mit einer OO-Sprache durchgeführt.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden kennen Bedrohungen für die Informationssicherheit und die jeweiligen Schadenspotentiale. Die Studierenden kennen elementare Standards und Kommunikationsprotokolle in Netzwerken bzw. dem Internet und die damit verbundenen Herausforderungen für die Informationssicherheit. Sie sind in der Lage, mit methodischer Unterstützung Bedrohungsanalysen und Schutzbedarfsermittlungen durchzuführen. Sie haben einen Überblick über Ansätze zum Management der Informationssicherheit in Organisationen. Die Studierenden haben Kenntnis über grundlegende kryptografische Verfahren und Ansätze.			
Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich) Die Studierenden kennen und verstehen die Grundlagen der Informationssicherheit und ihre Bedeutung im Kontext einer Organisation.			
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung		
Studiensemester	3. Semester		
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester		
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf		
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____		

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien ▪ E. Tiemeyer: Handbuch IT-Management, Hanser, München. ▪ K. Schmidt: Der IT-Security Manager, Hanser, München. ▪ H. Seibold: IT-Risikomanagement, Oldenbourg, München. ▪ K. Wolf: Risikomanagement und KonTraG, Gabler, Wiesbaden. ▪ S. Kipper: Information Security Risk Management, Springer Vieweg, Wiesbaden. ▪ M. Knoll: Praxisorientiertes IT-Risikomanagement: Konzeption, Implementierung und Überprüfung, dpunkt.verlag, Heidelberg. ▪ Eckert, Claudia: IT-Sicherheit : Konzepte - Verfahren - Protokolle, De Gruyter Oldenbourg, München. ▪ Brenner, Michael: Praxisbuch ISO-IEC 27001 : Management der Informationssicherheit und Vorbereitung auf die Zertifizierung. Hanser Verlag, München. ▪ TOP-10 Angriffsvektoren, OWASP, 2017. ▪ INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 2011. ISO/IEC 27034:2011 – Information technology — Security techniques — Application security.						

Modulcode	7004
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Industrielle Simulation Industrial Simulation
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Michael Guckert
Lehrende	Prof. Dr. Werner Bonath, Prof. Dr. Gerd Manthei
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine

	Prüfungsleistungen:		
	Mündliche Prüfung		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 6 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 100 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Das Modul stellt wesentlich Grundlagen der industriellen Simulation vor und zeigt wie sie implementiert und genutzt werden. The module teaches principal foundations of industrial simulation. Implementation and application are demonstrated.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Das Modul stellt die Grundlagen der Simulation und deren Nutzung für die Planung und Wartung von industriellen Fertigungsprozessen dar. Simulation wird als ein wesentlicher Bestandteil der Digitalisierung vorgestellt. Umsetzung und Einsatz des sogenannten Digitalen Zwillings werden anhand exemplarischer Anwendungsfälle demonstriert. Themen sind: ▪ Grundlagen der Simulation ▪ Virtuelle Inbetriebnahme ▪ Digitaler Zwilling ▪ Integration mit CAD und CAM ▪ Schnittstellen ▪ Konzeption und Implementierung von Anwendungsfällen mit einer geeigneten Umgebung Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Die Studierenden kennen die Bedeutung der Simulation im Kontext der Digitalisierung und deren Anwendung. Fachkompetenz Die Studierenden sind in der Lage, prototypische Modelle industrieller Fertigungsabläufe zu erstellen. Sie können Simulationssysteme in einer gegebenen Datenlandschaft verorten und notwendige Schnittstelle definieren und implementieren. Sie kennen relevante Anwendungsszenarien. Methodenkompetenzen Sie können gegebene Aufgabe in einer geeigneten Simulationsumgebung implementieren und ihre Modelle in einem betrieblichen Kontext platzieren. Sozialkompetenzen Die Studierenden können Ideen und Ergebnisse präsentieren und in einem fachlichen Diskurs reflektieren. Selbstkompetenzen Die Studierenden können ▪ ihre persönlichen Ressourcen reflektieren.			

- ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren und ausdauernd an komplexen Fragestellungen arbeiten. - ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen. Sie sind auf ein lebenslanges Lernen vorbereitet.						
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung					
Studiensemester	7. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 und der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien - Wuensch, G.: Methoden für die virtuelle Inbetriebnahme automatisierter Produktionssysteme, UTZ-Verlag, München. - Zeigler, B.: Theory of Modelling and Simulation: Discrete Events and Iterative Systems, Academic Press, Amsterdam. - Greaseless, A.: Simulating Business Processes for Descriptive, Predictive, and Prescriptive Analytics, de Gruyter, Berlin. - Peschke, F.; Eckhardt, C.: Flexible Produktion durch Digitalisierung, Carl Hanser Verlag, München. - Kühn, W.: Handbook of Digital Enterprise Systems: Digital Twins, Simulation and AI, WSPC, Hackensack, NJ.						

Modulcode	4006
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Machine Learning Machine Learning

Modulverantwortliche	Prof. Dr. Michael Guckert		
Lehrende	Prof. Dr. Michael Guckert, Prof. Dr. Thomas Farrenkopf, Dr. Jennifer Hannig, Nils Gumpfer		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine		
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 6 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 74 h	Selbststudium 76 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) In diesem Modul werden grundlegende Aspekte des Machine und Deep Learning vorgestellt und an exemplarischen Fallbeispielen demonstriert. In this module fundamental aspects pf machine and deep learning are presented and demonstrated using exemplary use cases.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls In dem Modul werden grundlegende Aspekte der Machine und Deep Learning Prinzipien vermittelt. Inhalte ▪ Statistisches Lernen ▪ Grundlagen ▪ Regression und Klassifikation ▪ Modelle und Algorithmen des Machine Learning			

- Entscheidungsbäume, Random Forest, Support Vector Machine,
- Visualisierungsverfahren
- Bootstrapping
- Cross Validation
- Neuronale Netze
- Modelle und Algorithmen des Deep Learning
- Feed Forward Netze, Rekurrente Netze, Convolutional Neural Networks
- Ausgewählte spezielle Architekturen wie etwa Autoencoder und Adversarial Networks...

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Die Studierenden lernen die Grundlagen des Machine Learning. Sie kennen die theoretischen Grundlagen aus Mathematik und Informatik und sind in der Lage geeignete Modelle und Algorithmen für Fragestellungen auszuwählen und zu implementieren.

Sie kennen Verfahren, mit denen die gefundenen Modelle validiert werden können und wissen, wie die Ergebnisse interpretiert werden können.

Fachkompetenz

Die Studierenden sind in der Lage, für einschlägige Fragestellungen geeignete Modelle und statistische Lernverfahren auszuwählen und zu implementieren.

Methodenkompetenzen

Sie können Modelle des Machine und Deep Learning implementieren und dabei Prinzipien der Informatik berücksichtigen.

Sie können sich auf Basis der gelernten Prinzipien weitere Modelle und Verfahren aneignen und diese anwenden.

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können Ideen und Ergebnisse präsentieren und in einem fachlichen Diskurs reflektieren.

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

- ihre persönlichen Ressourcen reflektieren.
- ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren und ausdauernd an komplexen Fragestellungen arbeiten.
- ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen. Sie sind auf ein lebenslanges Lernen vorbereitet.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☐ IT-Security ☐ Softwareentwicklung
Studiensemester	4. Semester

Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 und der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 6 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien ▪ Géron, A.: Hand-on Machine Learning with Scikit-Learn & TensorFlow, O'Reilly, Sebastopol. ▪ Perrotta, P.: Programming Machine Learning, Pragmatic Bookshelf, Raleigh. ▪ Bishop, C.M.: Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, New York. ▪ Charniak, E.: An Introduction to Deep Learning, MIT Press, Cambridge. ▪ Goodfellow, I.; Bengio, Y.; Courville, A.; Deep Learning, MIT Press, Cambridge,. ▪ Aktuelle Literatur und Publikationen						

Modulcode	3006
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Management der Informationssicherheit: Standards und Normen Information Security Management
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Carsten Lucke
Lehrende	Prof. Dr. Carsten Lucke, Maria Meuser
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Grundlagen der Informatik 1 + 2
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein

	Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Klausur oder mdl. Prüfung, oder Projekt, oder eine Kombination aus den genannten. (gemeinsame Bewertung zu 100%) Art des Leistungsnachweises wird den Studierenden rechtzeitig und in geeigneter Weise bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 125 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 75 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) In dem Modul werden grundlegende Aspekte des Informationssicherheitsmanagements und Risikomanagements vermittelt. Zentraler Gegenstand des Moduls ist der Aufbau eines Informationssicherheits-Management-Systems (ISMS). The module teaches basic aspects of information security management and risk management. Focus point of the module is on establishing information security management systems (ISMS) in organizations.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls In dem Modul werden grundlegende Aspekte des Informationssicherheitsmanagements und Risikomanagements vermittelt. Inhalte ▪ Grundkonzepte und Aufgaben des Informationssicherheits-Managements (ISM) ▪ Organisation des ISM ▪ Richtlinien und Compliance ▪ Aufbau eines Informationssicherheits-Management-Systems (ISMS) ▪ ISM-Standards (v.a. ISO-2700*, BSI Grundsicherheits, Risikomanagement nach ISO-31000) ▪ Security Auditing ▪ Incident Management und IT Forensik Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Die Studierenden erwerben Kompetenzen zur Organisation des Informationssicherheits-Managements (ISM) in Unternehmen. Fachkompetenzen			

Die Studierenden erwerben die fachlichen Kompetenzen für den Aufbau eines Informationssicherheits-Management-Systems (ISMS) und die Anwendung von ISM-Standards (v.a. ISO-2700*, BSI Grundsicherheits, Risikomanagement nach ISO-31000).

Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich)

Die Studierenden erwerben die methodischen Kompetenzen für den Aufbau eines Informationssicherheits-Management-Systems (ISMS).

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können Ideen und Ergebnisse präsentieren und in einem fachlichen Diskurs reflektieren.

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

- ihre persönlichen Ressourcen reflektieren.
- ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren und ausdauernd an komplexen Fragestellungen arbeiten.
- ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen. Sie sind auf ein lebenslanges Lernen vorbereitet.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnik (B.Sc.) Fachrichtung: ☐ Data Science ☒ IT-Security ☐ Softwareentwicklung					
Studiensemester	3. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS

Literatur, Medien

- Harich, T. W.: IT-Sicherheitsmanagement: Arbeitsplatz IT-Security-Manager, mitp, Heidelberg.
- Müller, K.-R.: IT-Sicherheit mit System, Springer Vieweg, Wiesbaden.
- International Organization For Standardization (2018) ISO 31000 - Risk management

- International Organization For Standardization (2013) ISO/IEC 27001 - Information technology - Security techniques - Information security management systems Requirements
- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2018) IT-Grundschutz-Kompendium. https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKompendium/itgrundschutzKompendium_node.html. Accessed 10 Sep 2018
- Eckert, C.: IT-Sicherheit-: Konzepte - Verfahren – Protokolle de Gruyter Oldenbourg, München.
- Aktuelle Literatur und Publikationen

Modulcode	1005		
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Mathematik für Informatiker 1 Mathematics for Computer Science I		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Michael Guckert		
Lehrende	Renate Edelmann, André Simon		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine		
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: 2 Übungen Die Anzahl wird rechtzeitig zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben. Prüfungsleistungen: Klausur (90 Minuten)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 125 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 75 h

Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Mathematische Grundlagen der Informatik Mathematical foundations of Computer Science	
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte ▪ Logik und logisches Schlussfolgern und Argumentieren ▪ Mengenlehre und elementare Algebra ▪ Zahlenfolgen, vollständige Induktion ▪ Funktionen und Relationen ▪ Graphen, speziell auch Bäume ▪ Vektoralgebra ▪ Lineare Gleichungssysteme, Matrizen, Determinanten ▪ Eigenwerte und Eigenvektoren Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden sind vertraut mit grundlegenden Begriffen und Methoden der Diskreten Mathematik und der linearen Algebra. Sie verstehen die Bedeutung der Diskreten Mathematik und linearen Algebra für die Informatik und kennen Beispiele für konkrete Anwendungen. Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich) Sie können den Gedankengängen und Schlussfolgerungsmustern von Vorträgen folgen und selbst logische Schlussfolgerungen in allgemeinen Kontexten durchführen.	
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung
Studiensemester	1. Semester
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 und der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)

Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
---	---	--	---	---	--	---------------------------------------

Literatur, Medien

- Teschl, G., Teschl, S.: Mathematik für Informatiker, Band 1; Springer-Verlag, Berlin.
- Lovász, L., Pelikán, J., Vesztergombi, K.: Discrete Mathematics. (Deutsche Übersetzung: Diskrete Mathematik); Springer-Verlag, Berlin.
- Schay, G.: A Concise Introduction to Linear Algebra, Birkhäuser Verlag, Basel.

Modulcode	2005		
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Mathematik für Informatiker 2 Mathematics for Computer Science II		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Michael Guckert		
Lehrende	Renate Edelmann, André Simon		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine		
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Klausur (90 Minuten)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP)	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 100 h

6 CrP			
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch)			
Analysis			
Calculus			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte			
- Funktionen einer reellen Veränderlichen, insbesondere Polynome - Grundlagen der Differenzialrechnung: Differenzenquotient, Differenzialquotient, Ableitungen von elementaren Funktionen, Rechenregeln - Grundlegende Konzepte für Differenzengleichungen: Rekursion, Iteration, Lösungsmethoden - Beschreibende Statistik: Grundbegriffe (Maße, Häufigkeiten, Darstellung) und Regression - Wahrscheinlichkeitstheorie: Grundbegriffe (Wahrscheinlichkeit, Zufallsvariable, Verteilung, Dichte) und wichtige Verteilungen - Schließende Statistik: Schätzen von Parametern, grundlegende Tests und Analysen			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen			
Die Studierenden sind vertraut mit Funktionen, insbesondere Polynomen und den grundlegenden Begriffen der Analysis. Sie haben ein fundamentales Verständnis für zeitliche Entwicklungen, wie sie durch Differenzengleichungen beschrieben werden und können diese analysieren. Sie kennen und verstehen die wichtigsten Elemente der beschreibenden Statistik und die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie. Insbesondere können die Studierenden elementare Wahrscheinlichkeiten ausrechnen und sind mit den wichtigsten Verteilungen vertraut. Sie kennen die grundlegenden Ideen der schließenden Statistik und sind in der Lage, diese praktisch umzusetzen. Insbesondere können sie einfache Schätzverfahren und Hypothesentests auch unter Einbeziehung von Software methodisch korrekt durchführen und deren Ergebnisse beurteilen. Die Studierenden können auch mit großen Datenmengen umgehen und sind in der Lage, Daten auch unter Zuhilfenahme von Software aufzubereiten und darzustellen.			
Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich)			
Die Studierenden können mathematische Sichtweisen auf Fragestellungen der Informatik übertragen und diese im Kontext der Anwendung interpretieren.			
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.)		
	Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung		
Studiensemester	2. Semester		
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester		

Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien ▪ Witt, K.-U.: Elementare Kombinatorik für die Informatik, Springer-Verlag, Berlin. ▪ Teschl, G., Teschl, S.: Mathematik für Informatiker, Band 2; Springer-Verlag, Berlin. ▪ Bleymüller J.; Weißbach, R.: Statistik für Wirtschaftswissenschaftler, Vahlen, München. ▪ Kurt, N.: Stochastik für Informatiker, Springer, Heidelberg. ▪ Wollschläger, D.: Grundlagen der Datenanalyse mit R, Springer, Berlin.						

Modulcode	4001
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Mobile Technologien Mobile Technologies
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Dominik Schultes
Lehrende	Prof. Dr. Dominik Schultes, Prof. Dr. Steffen Vaupel, André Althaus
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Einführung in die Programmierung Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Projekt und Präsentation (gemeinsame Bewertung zu 100 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 6 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 74 h	Selbststudium 76 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Theories und Entwicklung mobiler Anwendungen Theoretical background and programming of mobile applications			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte ▪ Hintergrundwissen: Besonderheiten von Mobilen Anwendungen, Vor- und Nachteile von nativen Apps und Web-Apps, unterschiedliche (plattform-übergreifende) Entwicklungsansätze. ▪ Schwerpunkt: Entwicklung einer nativen Anwendung in Form einer Projektarbeit. ▪ Behandelte Aspekte: Entwicklungsumgebung, Software-Architektur (zentrale Klassen, Lebenszyklus, ...), Layout, Animationen, Datenspeicherung, Datenaustausch, Integration von Smartphone-Funktionen (z.B. Kamera), Arbeiten mit Sensoren, ...			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden sind in der Lage, native Mobile Anwendungen für verschiedene Plattformen zu entwickeln. Sie sammeln in der in der Veranstaltung integrierten Projektarbeit Erfahrung in der Entwicklung von nativen Applikationen für mindestens eine mobile Plattform (z.B. Android, iOS). Des Weiteren haben sie einen Überblick über unterschiedliche Entwicklungsansätze, insbesondere über Plattform-übergreifende Ansätze.			
Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich) Die Studierenden kennen die Besonderheiten, die bei der Entwicklung Mobiler Anwendungen zu berücksichtigen sind.			
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☐ Data Science ☐ IT-Security ☒ Softwareentwicklung		
Studiensemester	4. Semester		

Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 6 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien Aktuelle Literaturempfehlungen werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.						

Modulcode	4002
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Modellgetriebene Softwareentwicklung Model Driven Software Development
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Michael Guckert
Lehrende	Torben Eckwert, Benjamin Hoffmann, Marco Richter
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Klausur, oder mündliche Prüfung oder Vortrag oder eine Kombination (gemeinsame Bewertung zu 100 %) Art des Leistungsnachweises wird den Studierenden rechtzeitig und in geeigneter Weise bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 6 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 74 h	Selbststudium 76 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Theorie und Anwendung modellgetriebener Methoden in der Softwareentwicklung Model driven methods in software development			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte In der Veranstaltung werden die folgenden Themenbereiche behandelt: ▪ Grundprinzipien der Generierung ▪ Interpreter vs. Compiler ▪ Grundlagen der Metamodellierung ▪ Domänenspezifische Sprachen ▪ Grundlagen der Modelltransformation ▪ Anwendung von verbreiteten Werkzeugen für den modellgetriebenen Ansatz in den Übungen Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden kennen die Grundlagen der modellgetriebenen Softwareentwicklung und sind in der Lage, diese in praktischen Projekten anzuwenden. Sie kennen modellgetriebene Vorgehensweisen und sind in der Lage, lauffähige Modelle zu erstellen. Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich) Die Studierenden können konkrete Sachverhalte abstrahieren und in Modellen denken.			
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☐ Data Science ☐ IT-Security ☒ Softwareentwicklung		
Studiensemester	4. Semester		

Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 6 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien ▪ Hunt, Andrew; Thomas, David: Der Pragmatische Programmierer Hanser, München. ▪ Stahl, Thomas; Völter, Markus; Efftinge, Markus; Haase Arno: Modellgetriebene Softwareentwicklung, dpunkt, Heidelberg. ▪ Klar, M.; Klar S.: Einfach Generieren – Generative Programmierung verständlich und praxisnah, Carl Hanser Verlag, München.						

Modulcode	4008
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Penetration Testing Penetration Testing
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Carsten Lucke
Lehrende	Prof. Dr. Carsten Lucke, Prof. Dr. Andre Rein, Dominik Sauer
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: ▪ Einführung in die Programmierung ▪ Grundlagen der Informatik 1 + 2
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: Übungen Prüfungsleistungen:

	Klausur oder mdl. Prüfung oder Projekt oder eine Kombination aus den genannten. (gemeinsame Bewertung zu 100%) Art und Weise wird zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 6 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 100 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) In dem Modul werden grundlegende Aspekte der Planung, Durchführung und Auswertung von Penetrationstests vermittelt. The module teaches basic aspects of planning, conducting and evaluating penetration tests.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls In dem Modul werden grundlegende Aspekte der Planung, Durchführung und Auswertung von Penetrationstests vermittelt.			
Inhalte ▪ Unterschiede zwischen Hacking und Penetration Testing ▪ Klassifizierung eines Penetrationstests (White-, Gray- und Blackboxtest) ▪ Penetration Testing Standards, z.B. OWASP (Open Web Application Security Project), OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual) ▪ Anatomie eines Angriffs - von der Informationsbeschaffung bis zur Ausnutzung einer Schwachstelle ▪ Risikobewertung von identifizierten Schwachstellen ▪ Aufbau Dokumentation und Berichterstellung			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Die Studierenden lernen die Grundlagen von Penetrationstests. Sie können reproduzierbare, technische Sicherheitsanalysen von IT-Infrastrukturen durchführen.			
Fachkompetenz Die Studierenden sind mit Tools und Techniken zur Identifizierung und Ausnutzung von Schwachstellen vertraut.			
Methodenkompetenzen Die Studierenden können eine risikogewichtete Bewertung von Schwachstellen vornehmen. Sie können die Ergebnisse einer technischen Sicherheitsanalyse in einem strukturierten Bericht verfassen Sie können sich auf Basis der gelernten Inhalte, weitere Modelle und Verfahren aneignen und diese anwenden.			
Sozialkompetenzen Die Studierenden können Ideen und Ergebnisse präsentieren und in einem fachlichen Diskurs reflektieren.			
Selbstkompetenzen Die Studierenden können ▪ ihre persönlichen Ressourcen reflektieren			

- ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren und ausdauernd an komplexen Fragestellungen arbeiten. - ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen. Sie sind auf ein lebenslanges Lernen vorbereitet.						
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnik (B.Sc.) Fachrichtung: ☐ Data Science ☒ IT-Security ☐ Softwareentwicklung					
Studiensemester	4. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 6 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien - Engelbrecht P.: The Basics of Hacking and Penetration Testing; Syngress; Waltham. - Engelbrecht, P.: Hacking Handbuch: Penetrationstests planen und durchführen; Franzis Verlag; Haar. - Ruef, M.: Die Kunst des Penetration Testing - Handbuch für professionelle Hacker; C & L; Böblingen. - BSI https://www.bsi.bund.de/DE/Publikationen/Studien/Pentest/index_hm.html - OWASP Testing Guide https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Testing_Project - OSSTMM http://www.isecom.org/research/ - Metasploit Unleashed https://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/ - Aktuelle Literatur und Publikationen						

Modulcode	1100
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Praxisphase 1 Internship I
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Jens Minnert
Lehrende	Studiengangsleiter und Studiengangsleiterinnen sowie weitere Dozenten und Dozentinnen der Technischen Hochschule Mittelhessen
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine

Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Bericht oder Präsentation oder Bericht und Präsentation (gemeinsame Bewertung zu 100 %) (wird zu Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise bekannt gegeben)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 3 CrP	Arbeitsaufwand 75 h	Präsenzzeit 10 h	Selbststudium 65 h
Lehr- und Lernformen	Praktikum		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Bearbeitung eines fachrichtungs- und betriebsbezogenen Projekts Students run a subject and company specific project			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Die Studierenden werden in eine Abteilung des Partnerunternehmens in bestehende Arbeitsabläufe integriert oder arbeiten in aktuellen Projekten zu. Sie erwerben Wissen hinsichtlich der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens, lernen die allgemeine und spezifische Unternehmensstruktur kennen und sammeln wichtige Erfahrungen in der innerbetrieblichen Zusammenarbeit.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Die betrieblichen Phasen dienen grundsätzlich dem Erlernen und der Anwendung von Handlungskompetenzen (Sozial-, Methoden und Persönlichkeitskompetenzen) in realen Situationen. Sie bereiten damit folgende Theoriemodule vor und vertiefen, die in den Theoriephasen erlernten Inhalte und Fähigkeiten durch das Kennenlernen von Praxislösungen.			
Fachkompetenzen Die Studierenden erwerben spezifische Fachkenntnisse aus der Praxis ihres Unternehmens. Diese beziehen sich im Besonderen auf das exemplarische Kennenlernen der Produkte resp. Dienstleistungen, der betrieblichen Strukturen und Abläufe im Unternehmen.			
Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich) Die Studierenden können theoretische Kenntnisse in den Alltag ihres Unternehmens übertragen und dort auf Aufgabenstellungen des Praxisalltags adaptieren und anwenden.			
Sozialkompetenzen Die Studierenden lernen, sich in der Sozialstruktur ihres Unternehmens zu bewegen.			
Selbstkompetenzen			

Die eigene Arbeit verantwortungsvoll organisieren und selbständig durchführen, so dass die Ergebnisse plan- und anforderungsgemäß vorliegen.						
Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnik (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung					
Studiensemester	1./2. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☒ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Unbenotet gem. § 3 Abs. 5 und 6 der Allg. Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vor- lesung 0 SWS	☐ Se- minar 0 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Prakti- kum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☒ BPP 0,66 SWS
Literatur, Medien ▪ Scholz, D: Diplomarbeiten normgerecht verfassen: Schreibtipps zur Gestaltung von Studien-, Diplom- und Doktorarbeiten , aktuelle Auflage, Vogel Verlag, München. ▪ Bänsch, A.: Wissenschaftliches Arbeiten, aktuelle Auflage, Oldenbourg Verlag, Frankfurt. ▪ Weitere Literatur wird in Abhängigkeit vom Projektthema mit den Betreuern festgelegt.						

Modulcode	2000
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Praxisphase 2 Internship II
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Jens Minnert
Lehrende	Professorinnen und Professoren der Technischen Hochschule Mittelhessen
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Bericht + Präsentation (gemeinsame Bewertung zu 100 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 3 CrP	Arbeitsaufwand 75 h	Präsenzzeit 10 h	Selbststudium 65 h
Lehr- und Lernformen	Projektarbeit, Seminar		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Bearbeitung eines fachrichtungs- und betriebsbezogenen Projekts Students run a subject and company specific project.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Die Praxisphasen 1-3 beinhalten jeweils die Bearbeitung eines fachrichtungs- und betriebsbezogenes Projektes. Die Projektinhalte werden individuell zu Beginn der Praxisphase zwischen dem Hochschulbetreuer und dem Unternehmensbetreuer unter Rücksprache mit dem Studierenden festgelegt. Dabei wird inhaltlich Bezug genommen auf den Ausbildungsstand des Studierenden in der entsprechenden Fachrichtung, die Produkte, die betrieblichen Abläufe, die Organisationsstruktur und die Herstellungsverfahren im Partnerbetrieb. Übergreifende Inhalte sind Projektmanagement, Präsentation und Moderation in der Praxis. In einem integrierten Tages-Seminar wird in das Wissenschaftliche Arbeiten eingeführt. Dabei werden die praktischen Erfahrungen aufgegriffen und die folgenden praktischen Phasen vorbereitet.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Die betrieblichen Phasen dienen grundsätzlich dem Erlernen und der Anwendung von Handlungskompetenzen (Sozial-, Methoden und Persönlichkeitskompetenzen) in realen Situationen. Sie bereiten damit folgende Theoriemodule vor und vertiefen, die in den Theoriephasen erlernten Inhalte und Fähigkeiten durch das Kennenlernen von Praxislösungen.			
Fachkompetenzen Die Studierenden erwerben spezifische Fachkenntnisse aus der Praxis ihres Unternehmens. Sie lernen insbesondere die Arbeitsweise im Unternehmen kennen und können dabei fachliche und wirtschaftliche Ziele verbinden.			
Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich) Die Studierenden können theoretische Kenntnisse in den Alltag ihres Unternehmens übertragen und dort auf Aufgabenstellungen des Praxisalltags adaptieren und anwenden. Sie können in einem abgegrenzten Projekt aus dem jeweiligen Fachgebiet nach wissenschaftlichen Methoden unter Anleitung mitarbeiten.			
Sozialkompetenzen Die Studierenden lernen im Projektteam konstruktiv und zielorientiert mit den Teammitgliedern zu interagieren.			
Selbstkompetenzen Die Studierenden können sich in eine in eine Projektstruktur einfinden, produktiv, planbasiert und zielorientiert arbeiten.			

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnik (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung					
Studiensemester	2./3. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☒ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☐ Seminar 0 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☒ BPP 0,66 SWS
Literatur, Medien ▪ Scholz, D: Diplomarbeiten normgerecht verfassen: Schreibtipps zur Gestaltung von Studien-, Diplom- und Doktorarbeiten , aktuelle Auflage, Vogel Verlag, München. ▪ Bänsch, A.: Wissenschaftliches Arbeiten, aktuelle Auflage, Oldenbourg Verlag, Frankfurt. ▪ Weitere Literatur wird in Abhängigkeit vom Projektthema mit den Betreuern festgelegt.						

Modulcode	3000
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Praxisphase 3 Internship III
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Jens Minnert
Lehrende	Professorinnen und Professoren der Technischen Hochschule Mittelhessen
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein

	Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Bericht + Präsentation (gemeinsame Bewertung zu 100 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 4 CrP	Arbeitsaufwand 100 h	Präsenzzeit 10 h	Selbststudium 90 h
Lehr- und Lernformen	Projektarbeit, Seminar		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Bearbeitung eines fachrichtungs- und betriebsbezogenen Projekts Students run a subject and company specific project.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Die Praxisphasen 1-3 beinhalten jeweils die Bearbeitung eines fachrichtungs- und betriebsbezogenen Projektes. Die Projekthinhalte werden individuell zu Beginn der Praxisphase zwischen dem Hochschulbetreuer und dem Unternehmensbetreuer unter Rücksprache mit dem Studierenden festgelegt. Dabei wird inhaltlich Bezug genommen auf den Ausbildungsstand des Studierenden in der entsprechenden Fachrichtung, die Produkte, die betrieblichen Abläufe, die Organisationsstruktur und die Herstellungsverfahren im Partnerbetrieb. Übergreifende Inhalte sind Projektmanagement, Präsentation und Moderation in der Praxis. Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Die betrieblichen Phasen dienen grundsätzlich dem Erlernen und der Anwendung von Handlungskompetenzen (Sozial-, Methoden und Persönlichkeitskompetenzen) in realen Situationen. Sie bereiten damit folgende Theoriemodule vor und vertiefen, die in den Theoriephasen erlernten Inhalte und Fähigkeiten durch das Kennenlernen von Praxislösungen. Fachkompetenzen Die Studierenden erwerben spezifische Fachkenntnisse aus der Praxis ihres Unternehmens. Sie erlangen detaillierter Kenntnisse in ausgewählten Abläufen in der Produktion, Verwaltung oder Dienstleistungen und die Übertragung des erlernten Wissens auf konkrete betriebspraktische Problemstellungen. Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich)			

Die Studierenden können theoretische Kenntnisse in den Alltag ihres Unternehmens übertragen und dort auf Aufgabenstellungen des Praxisalltags adaptieren und anwenden. Sie können eine Fragestellung aus dem jeweiligen Fachgebiet nach wissenschaftlichen Methoden unter Anleitung bearbeiten und lösen.

Sozialkompetenzen

Die Studierenden lernen, zielorientiert und konstruktiv mit den Teammitgliedern und weiteren Kontaktpersonen (innerhalb und außerhalb des Unternehmens) zu interagieren und zusammenzuarbeiten.

Selbstkompetenzen

Die Studierenden werden zum eigenständigen Erwerb detaillierter Kenntnisse in exemplarischen betrieblichen Abläufen befähigt. Sie können ihr Handeln in der Praxis reflektieren und nach wissenschaftlichen Kriterien bewerten.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnik (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung					
Studiensemester	3./4. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☒ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☐ Seminar 0 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☒ BPP 0,66 SWS
Literatur, Medien ▪ Scholz, D: Diplomarbeiten normgerecht verfassen: Schreibtipps zur Gestaltung von Studien-, Diplom- und Doktorarbeiten , aktuelle Auflage, Vogel Verlag, München. ▪ Bänsch, A.: Wissenschaftliches Arbeiten, aktuelle Auflage, Oldenbourg Verlag, Frankfurt. ▪ Weitere Literatur wird in Abhängigkeit vom Projektthema mit den Betreuern festgelegt.						

Modulcode	8004
------------------	------

Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Projektmanagement Project Management		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Fabian Tjon		
Lehrende	Prof. Dr. Anita Röhm, Prof. Dr. Thomas Farrenkopf, Jana Farrenkopf, Michael Kloss		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine		
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Klausur (90 Minuten)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 125 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 75 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Projektziele, Aufgaben und Methoden des Projektmanagements Project goals, tasks and methods of project management			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte ▪ Abgrenzung des Begriffes "Projektmanagement" insbesondere zu "Prozess- und Zeitmanagement" ▪ Grundphilosophie des Projektmanagements ▪ Projektziele (Zielbildung und Management by Objectives)			

- Aufgaben des Projektmanagements (Planung, Steuerung, Kontrolle)
- Ausgewählte Methoden des Projektmanagement (Phasenkonzepte, Projektstrukturplan - PSP, Netzplantechnik, Ressourcenplanung und -steuerung, Risikoanalyse)
- Projektorganisation
- Einführung des Projektmanagements ins Unternehmen
- Projektbenchmarking
- Agiles Projektmanagement
- (Scrum, Large Scale Scrum, Kanban)

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenzen

Die Studierenden kennen die wesentlichen Begriffe und Aspekte des klassischen Projektmanagements und können erlernte Methoden anwenden. Sie sind in der Lage,

- als Mitarbeiter mit Assistenzfunktion die Entscheidungen der Projektleitung vorzubereiten,
- als Projektleiter/in weniger komplexer Projekte die Projekte erfolgreich zu leiten. Dabei überblicken sie das Projekt in allen seinen Phasen und können schwerpunktmäßig folgende Phasen managen:
 - Projektstart mit Ziel- und Leistungsdefinition (incl. Pflichten-/Lastenheft)
 - Projektplanung, insbesondere bezüglich der Leistungen, der Termine und der Kosten
 - Projektsteuerung
 - Projektschluss mit Sicherung der Erfahrungen für künftige Projektarbeit

Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich)

Die Studierenden

- erlernen die Grundlagen agiler Vorgehensweisen und des agilen Projektmanagements.
- kennen die Anwendungsmöglichkeiten und die Unterschiede zum klassischen Projektmanagement.
- können Beobachtungen und Erfahrungen im Rahmen ihrer bisherigen praktischen Tätigkeit im Unternehmen entsprechend analysieren und einordnen.

Sozialkompetenzen

Die Studierenden sind in der Lage, sich als Mitglied in einem Projektteam zu sehen und dabei das Gesamtprojekt und die Entscheidungen der Projektleitung zu verstehen

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können ihre Rolle in einem Team reflektieren und diese Reflektion in ihr Handeln einfließen lassen.

Verwendbarkeit des Moduls

Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.)

Fachrichtung:

- ☒ Data Science
- ☒ IT-Security
- ☒ Softwareentwicklung

Studiensemester	4. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien ▪ Olfert, Klaus: Kompakt-Training Projektmanagement, Kiehl, Herne. ▪ Zell, Helmut: Projektmanagement – lernen, lehren und für die Praxis, Books on Demand, Norderstedt. ▪ Schelle, Heinz: Projekte zum Erfolg führen – Projektmanagement systematisch und kompakt, DTB Beck, München. ▪ Schwarze, Jochen: Projektmanagement mit Netzplantechnik (und Übungsbuch dazu), NWB, Herne						

Modulcode	6000
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Projektstudium Project Study
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Jens Minnert
Lehrende	Professorinnen und Professoren der Technischen Hochschule Mittelhessen
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Praxisphasen 1 – 3
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein

	Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Projektstudiumsbericht und wissenschaftliches Fachgespräch (gemeinsame Bewertung zu 100%)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 32 CrP	Arbeitsaufwand 800 h	Präsenzzeit 80 h	Selbststudium 720 h
Lehr- und Lernformen	Coaching, Vorlesung (vier Zweitagesmodule inkl. Wissenschaftliches Arbeiten)		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Adaption theoretischer Erkenntnisse auf konkrete Fragestellungen aus der betrieblichen Praxis, projektbezogene Anwendung des erworbenen Wissens, Erlernen der strukturierten Vorgehensweise, Absicherung der Entscheidungsfindung. Interdisziplinärer Ansatz, Teamarbeit, Einbindung unterschiedlicher Interessen Application of theoretical knowledge to concrete issues in business practice, project-related application of acquired knowledge, acquisition of skills for structured procedural methods, validation of decision-making. Interdisciplinary approach, team work, integration of differing interests			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Das Projektstudium bildet die Grundlage für den Projektstudiumsbericht; es sollen aktuelle Problemstellungen und Projekte der Partnerunternehmen bearbeitet werden. Flankiert wird das praktische Arbeiten durch ein integriertes Tages-Seminar „Wissenschaftliches Arbeiten II“ sowie drei 2-Tagesmodule zur Erlangung weiterer Fachkompetenzen und/oder Softskills.			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden vertiefen selbstständig unter Anleitung ihre projektspezifischen Fachkenntnisse.			
Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich) Die Studierenden - sind fähig zu einer Herausarbeitung der Problemstellung - können eine grobe Projektanalyse durchführen - können einen Projektplan erstellen - betreiben Literaturstudium zu den einzelnen Bereichen der Problemstellung - sind in der Lage, Rahmenbedingungen im Unternehmen zu erfassen - fähig zum Bewerten der alternativen Vorgehensweisen in Bezug auf die unternehmerischen Rahmenbedingungen - können Entscheidungen ableiten - können Umsetzungen der Entscheidung im Unternehmen planen - können mögliche Probleme bei der Umsetzung und vorgesehenen Problemlösungen aufzeigen			

- beherrschen einen Controllingansatz zur mittel- und langfristigen Bewertung und Steuerung der geplanten Veränderung
- können die Ergebnisse ihrer Arbeit und die zur Lösung der gegebenen Fragestellung verwendeten Technik und Methoden schriftlich und im Fachgespräch darstellen und begründen.

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

- in Ihrer Arbeitsgruppe zielgruppen- und situationsorientiert kommunizieren
- Konflikte rational, sachlich, konstruktiv und lösungsorientiert austragen
- Feedback sowohl konstruktiv geben als auch selbst annehmen und beherzigen
- im Fachgespräch ausgewählte Aspekte ihre Arbeit diskutieren und argumentativ begründen.

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

- sich in einer Projektstruktur zurechtfinden, darin produktiv, planbasiert und zielorientiert arbeiten sowie diese aktiv (mit-)gestalten
- die eigene Arbeit verantwortungsvoll organisieren und selbständig durchführen, so dass die Ergebnisse plan- und anforderungsgemäß vorliegen
- die eigene Arbeit gegen kritische Einwände verteidigen

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnik (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung					
Studiensemester	6. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☒ semesterweise ☐ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☒ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☐ Seminar 0 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☒ BPP 5,33 SWS
Literatur, Medien						
▪ Ist von der jeweiligen Fragestellung in der Projektarbeit anhängig. Für jede Projektarbeit wird eine Auswahl an Standardliteratur am Anfang der Projektarbeit bekannt gegeben ▪ Richtlinie „Wissenschaftliches Arbeiten“						

Modulcode	3001		
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Rechnerarchitekturen und Betriebssysteme Computer Architecture and Operation Systems		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Klaus Wüst		
Lehrende	Prof. Dr. Klaus Wüst, Nils Gumpfer		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine		
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Klausur (90 Minuten)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 6 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 100 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Einführung in grundlegende Konzepte von Rechnerarchitekturen und Betriebssystemen Introduction to fundamental concepts of computer architecture and operating systems			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte ▪ Grundkonzepte der Rechnerarchitekturen (etwa von Neumann Architektur) ▪ Komponenten (CPU, Bus/Speicher, Cache, Peripherie)			

- Grundkonzepte der Betriebssysteme
- Client-Server-Systeme
- Betriebssysteme (Windows, UNIX, ...)
- Prozessmanagement, Threads
- Interprozesskommunikation, Verklemmungen
- Dateisysteme
- Speicherverwaltung
- Benutzerverwaltung, Quotas
- Mobile Systeme und spezielle Architekturen
- Grundlagen Netzwerke
- Programmierübungen in Java

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenzen

Die Studierenden lernen grundlegende Konzepte von Rechnerarchitekturen und Betriebssystemen. Sie kennen die wesentlichen Aufgaben eines Betriebssystems und können einfache systemnahe Aufgabenstellungen in Programmen umsetzen. Sie kennen systemtechnische Grundlagen mobiler und vernetzter Systeme.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung					
Studiensemester	1. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend §§ 9 und 12 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien						
▪ R.E. Bryant, D.R. O'Hallaron: Computer Systems: A Programmer's Perspective, Pearson Education ▪ A. Tannenbaum, H. Bos: Modern Operating Systems, Prentice Hall ▪ Hansen, H.R. und Neumann, G.: Wirtschaftsinformatik I, UTB ▪ S. Monk: Raspberry Pi Cookbook: Software and Hardware Problems and Solutions, O'Reilly						

Modulcode	NEU		
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Rechtliche Aspekte der Informationstechnologie Legal aspects of information technology		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Harald Danne		
Lehrende	Ellen Schusser-Backhaus, Christian Koch		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine		
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 125 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 75 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Juritische Hintergründe und Fragestellungen mit Relevanz für die Informationrechnologie Legal background and aspects relevant for information technology issues			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Das Modul vermittelt wesentliche juristische Aspekte mit Bezug zur Informationstechnologie.			

- und handelsrechtliche Grundlagen: Rechtssubjekte, -objekte, -geschäfte, Vertragsfreiheit, Vertragstypen und –gestaltung, Abstraktionsprinzip, Stellvertretung.
- Arbeitsrechtliche Grundlagen: Begriff und Bedeutung, kollektives und individuelles Arbeitsrecht, Interessensgegensätze, Rechtsquellen und Stufenordnung.
- Grundlagen des Datenschutz- und Internetrechts, Awareness- und Compliance-Maßnahmen und Datenschutz als Aspekt der Kundenbindung.
- Normen des Computer- und Internetstrafrechts, rechtliche Maßnahmen gegen missbräuchliche Nutzung der betrieblichen IT-Struktur.
- Grundzüge des Urheberrechts sowie zu beachtende Normen bei Online-Shops.
- Regelungen des Wettbewerbsrechts bei Werbung und Direktmarketing.
- Rechtliche Aspekte der Nutzung von Daten, Ethische Aspekte (Datenethik)

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenz

Die Studierenden sind mit den grundlegenden Begriffen des Wirtschafts- und Arbeitsrechts vertraut und haben eine Vorstellung von der Bedeutung des Rechts im Wirtschaftsprozess. Sie verstehen die juristische Sichtweise auf wirtschaftliche Sachverhalte und können juristisch argumentieren. Sie kennen die Grundsätze und Inhalte des Datenschutz- und Internetrechts und deren Bedeutung in der betrieblichen Praxis. Sie erwerben eine Vorstellung von den Normen des Computerstrafrechts sowie den straf-, zivil- und arbeitsrechtlichen Folgen von Verstößen. Sie können grundlegende rechtliche Anwendungsfälle im Bereich des BGB, HGB und des Arbeitsrechts lösen und sicher beurteilen, ob und inwieweit ggf. weiterer rechtlicher Beratungsbedarf besteht.

Methodenkompetenzen

Die Studierenden können juristische Sichtweisen auf Fragestellungen ihres Fachgebiets übertragen.

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können

- in Gruppen kooperativ und effektiv Lösungen für komplexe, interdisziplinäre Problemstellungen entwickeln.
- ihren Standpunkt in Diskussionen argumentativ sachlich vertreten und im Diskurs in der Gruppe Lösungen entwickeln.
- das eigene Kooperationsverhalten in Gruppen reflektieren und erweitern.

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

- ihre persönlichen Ressourcen reflektieren.
- ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren und ausdauernd an komplexen Fragestellungen arbeiten.
- ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen. Sie sind auf ein lebenslanges Lernen vorbereitet.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung
Studiensemester	7. Semester

Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien ▪ Kuhn, T.S.: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Suhrkamp, Frankfurt am Main ▪ Danne, H., Keil, T.: Wirtschaftsprivatrecht I, Cornelsen, Berlin. ▪ Führich, E.: Wirtschaftsprivatrecht, Vahlen, München. ▪ Tinnefeld, M.-T., Ehmann, E.: Einführung in das Datenschutzrecht, Odlenbourg, München. ▪ Witt, B.: Datenschutz kompakt und verständlich, Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden. ▪ Aktuelle Literatur und Publikationen						

Modulcode	3002
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Requirements Engineering Requirements Engineering
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Carsten Lucke
Lehrende	Prof. Dr. Carsten Lucke, Erhan Turan
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein

	Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Klausur (90 Minuten, mit Multiple-Choice Fragen, ggf. ausschließlich Multiple-Choice) oder Ausarbeitung mit Präsentation oder eine Kombination von beiden. (100%) Art und Weise wird zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 6 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 100 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Systematische Aufnahme und Verwaltung von Anforderungen an Software-Systeme Systematic management of requirements of software systems			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte ▪ Grundlagen des Requirements Engineering ▪ Abgrenzung von System- und Systemkontext ▪ Anforderungsermittlung ▪ Dokumentation von Anforderungen ▪ Anforderungsprüfung ▪ Anforderungsverwaltung ▪ Werkzeuge zur Anforderungsverwaltung ▪ Zusammenspiel von Projektmanagement-Vorgehen und Requirements Engineering Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden erhalten einen umfassenden Einblick in die Disziplin des Requirements Engineering. Sie kennen die üblichen Phasen des Requirements Engineering Prozesses in Projekten (insb. Softwareentwicklungsprojekte, aber auch andere Projekte wie z.B. IT-Management Projekte im Allgemeinen). Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage, als Requirements Engineer in Softwareentwicklungsprojekten tätig zu werden. Insbesondere beherrschen sie die Konzepte der Stakeholder-Identifikation, Kontextabgrenzung, Anforderungserhebung, -dokumentation, -prüfung und -verwaltung. Die Studierenden sollen durch Teilnahme an dem Modul in die Lage versetzt werden, mit überschaubarem Eigenaufwand die Zertifizierung zum IREB CPRE erfolgreich zu absolvieren.			

Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich)

Die Studierenden sind in der Lage, in der Sprache der Anwender formulierte Anforderungen aufzunehmen, zu verstehen und in die Sprache der Softwareentwickler zu übersetzen.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung					
Studiensemester	3. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien						
- Balzert, H. Lehrbuch der Softwaretechnik: Basiskonzepte und Requirements Engineering, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg. - Hammerschall, U, Beneken, G. Software Requirements (Pearson Studium - IT), Pearson Studium, München. - Pohl, K, Rupp, C. Basiswissen Requirements Engineering: Aus- und Weiterbildung nach IREB-Standard zum Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level, dpunkt.verlag, Heidelberg. - Rupp, C. Requirements-Engineering und -Management: Professionelle, iterative Anforderungsanalyse für die Praxis, Hanser Fachbuch, München.						

Modulcode	4007
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Secure Coding Secure Coding
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Carsten Lucke

Lehrende	Prof. Dr. Carsten Lucke, Prof. Dr. Andre Rein, Patrick Sauer		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: ▪ Einführung in die Programmierung ▪ Grundlagen der Informatik 1 + 2		
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: Übungen Prüfungsleistungen: Klausur oder mdl. Prüfung oder Projekt oder eine Kombination aus den genannten. (gemeinsame Bewertung zu 100%) Art und Weise wird zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 6 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 74 h	Selbststudium 76 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) In dem Modul werden grundlegende Aspekte der sicheren Softwareentwicklung vermittelt. Die erlernten Fähigkeiten werden im Rahmen eines praktischen Übungslabors angewendet und gefestigt. The module teaches basic aspects of secure software development. The skills learned are applied and consolidated in a "Hacking Lab".			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls In dem Modul werden grundlegende Aspekte der sicheren Softwareentwicklung vermittelt.			
Inhalte ▪ Secure Software Development Life Cycle (SSDLC) ▪ Identifikation und Abwehrmaßnahmen von Sicherheitslücken wie Injektionen, XSS oder unsicherem Session Management ▪ Design und Implementierung von Logging und Audit Trails ▪ Entwicklung von Sicherheitslösungen für eine anfällige Anwendung (hands-on-task) ▪ Verwendung einer Continuous Integration (CI) -Umgebung sowie Versionskontrollsystemen wie git			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Die Studierenden lernen die Grundlagen der sicheren Softwareentwicklung. Sie sind in der Lage sichere Webanwendungen zu entwickeln und können Sicherheitstests auf Applikationsebene aus der Sicht eines Angreifers durchführen.			

Fachkompetenzen

Die Studierenden können die am meisten verbreiteten Sicherheitsrisiken für Webanwendungen erklären. Sie können Schwachstellen in Webanwendungen identifizieren und Sicherheitslösungen entwickeln.

Methodenkompetenzen

Die Studierenden kennen die Kernelemente vom SSDLC (Secure Software Development Life Cycle). Sie können sich auf Basis der gelernten Inhalte, weitere Modelle und Verfahren aneignen und diese anwenden.

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können Ideen und Ergebnisse präsentieren und in einem fachlichen Diskurs reflektieren.

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

- ihre persönlichen Ressourcen reflektieren.
- ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren und ausdauernd an komplexen Fragestellungen arbeiten.
- ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen. Sie sind auf ein lebenslanges Lernen vorbereitet.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnik (B.Sc.) Fachrichtung: ☐ Data Science ☒ IT-Security ☐ Softwareentwicklung					
Studiensemester	4. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 6 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien						
▪ Conklin, W. A., Shoemaker, D.: CSSLP Certification All-in-One Exam Guide; McGraw-Hill Education Ltd; New York. ▪ Engebretson, P.: The Basics of Hacking and Penetration Testing; Syngress; Waltham. ▪ ISO/IEC 27034-1 http://www.iso27001security.com/html/27034.html ▪ OWASP TOP 10 https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project ▪ Aktuelle Literatur und Publikationen						

Modulcode	3003		
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Software Engineering Software Engineering		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Peter Edelmann		
Lehrende	Prof. Dr. Peter Edelmann, Dr. Thomas Farrenkopf, René Gerlach		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine		
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Klausur (90 Minuten)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 6 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 100 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Methoden und Vorgehensmodelle des Software Engineering Methods and procees of software engineering			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Software als industrielles Produkt, Softwarequalität, Übersicht über die Tätigkeiten in einem Softwareprojekt			

- Grundlegendes: Modulkonzept, prozedurale Abstraktion, abstrakter Datentyp, Prinzipien der Objektorientierung, Qualitätssicherung in der Programmierung
- Die objektorientierte Methode der Softwaretechnik: UML, Anforderungsanalyse, Objektorientierte Analyse, Objektorientiertes Design; Grundlegende Entwurfsprinzipien/-muster, Implementierung; Build-Prozess, Test
- Der Softwareentwicklungsprozess: Software-Lebenszyklus, Unified Process, Praktiken agiler Softwaretechniken (etwa SCRUM und KANBAN), Programmieren im Team
- Projekt- und Qualitätsmanagement: ein Überblick

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenzen

Die Studierenden kennen Prinzipien, Methoden, Konzepte, Notationen und Werkzeuge der Softwaretechnik, so dass sie in einem in die Veranstaltung integrierten Software-Entwicklungsprojekt eine vorgegebene Aufgabenstellung in einer Kleingruppe selbständig bearbeiten können. Insbesondere können die Teilnehmer die Qualität von Analysemodellen, Entwurfskonzepten und Implementierungen kritisch überprüfen und dieses Können selbständig in Reviews umsetzen.

Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich)

Die Studierenden sind der Lage, anhand einer Aufgabenstellung in eine funktionsfähige Software zu erstellen und dabei erlernte Prinzipien und Vorgehensweisen anzuwenden.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung					
Studiensemester	3. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS

Literatur, Medien

- W. Zuser, T. Grechenig, M. Köhle: Software Engineering mit UML und dem Unified Process, Pearson Studium, München.
- J. Ludewig, H. Lichter: Software Engineering: Grundlagen, Menschen, Prozesse, Techniken dpunkt.verlag, Heidelberg.
- B. Liskov, J. Guttag: Program Development in Java Addison-Wesley, Boston.
- C. Larman: Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and the

- Unified Process, Prentice Hall
- Leopold, K.; Kaltenecker, S.: KANBAN in der IT, Hanser
 - Roock, S.; Wolf, H.: Scrum - verstehen und erfolgreich einsetzen, dpunkt Verlag

Modulcode	4003		
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Softwarearchitekturen Software Architecture		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Carsten Lucke		
Lehrende	Prof. Dr. Carsten Lucke, Dieter Schönberger, Erhan Turan		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine		
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS- Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Klausur oder mdl. Prüfung oder Projekt oder eine Kombination aus den genannten. (100 %) Art und Weise wird zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben.		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 6 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 100 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Theorie und Praxis der Softwarearchitekturen			

Theory and practical applications of software architectures

Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls

Inhalte

- Wiederholung bzw. Kurzeinführung zu Requirements Engineering
- Arbeitstechniken in Software-Entwicklungsprojekten (insbesondere Sourcecode-Management)
- Modularisierung, Softwarekomponenten, Kopplung und Kohäsion
- Architekturdokumentation mittels UML
- 2-Tier, 3-Tier, und N-Tier Architektur
- Verteilte Systeme
- Cloud-basierte Softwarearchitekturen
- Architekturaspekte des Internet of Things (IoT)
- Integration von Informationssystemen (Enterprise Application Integration, EAI)

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenzen

Die Studierenden sind in der Lage die Architektur eines Softwaresystems zu konzipieren, zu dokumentieren und in Form von Programmcode zu realisieren. Sie können Architekturentscheidungen vor dem Hintergrund von Anforderungen sinnvoll treffen und/oder bewerten. Sie können die Integration von Softwaresystemen auf unterschiedlichen Ebenen vornehmen. Insbesondere kennen können sie die Systemintegration bei der Erstellung von IoT-basierten Applikationen durchführen.

Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich)

Die Studierenden werden durch Besuch des Moduls in die Lage versetzt, realitätsnahe Softwareentwicklungsprojekte auf Basis objektorientierter Entwicklung durchzuführen. Die Studierenden verstehen die Schnittstelle zwischen Requirements Engineer und Software Engineer (im Speziellen dem Softwarearchitekten).

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung					
Studiensemester	4. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung	☒ Seminar	☐ Übung	☐ Praktikum	☐ Thesis	☐ BPP

	0 SWS	4 SWS	0 SWS	0 SWS	0 SWS	0 SWS
Literatur, Medien ▪ Pohl, K, Rupp, C. Basiswissen Requirements Engineering: Aus- und Weiterbildung nach IREB-Standard zum Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level, p. 192. Auflage: 3, dpunkt.verlag, Heidelberg. ▪ Siedersleben, J.: Moderne Software-Architektur: Umsichtig planen, robust bauen mit Quasar (1 ed.). Dpunkt Verlag, Heidelberg. ▪ Balzert, H.: Lehrbuch der Softwaretechnik: Softwaremanagement (2 ed.). Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg. ▪ Hohpe, G., & Woolf, B.: Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions (1 ed.). Addison Wesley, Boston.						

Modulcode	4004		
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Softwarequalität Software Quality		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Klaus Wüst		
Lehrende	Prof. Dr. Michael Guckert, Prof. Dr. Christian Überall, Prof. Dr. Klaus Wüst		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine		
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Klausur (90 Minuten) oder Projekt und Präsentation (gemeinsame Bewertung zu 100%) (Art des Leistungsnachweises wird den Studierenden rechtzeitig und in geeigneter Weise bekannt gegeben)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 6 CrP	Arbeitsaufwand 150 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 100 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Qualitätsbegriffe und Qualitätssicherung von Software Systemen			

Quality and quality assurance for software systems

Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls

Inhalte

- Qualitätssicherung bei Software: Richtlinien, Coding Standards, vertragsbasierte Programmierung, Fehlertolerante Programmierung, Portabilität, Dokumentation
- Entwicklungsmethoden: Agile Methoden, Extreme Programming, testgetriebene Entwicklung, Scrum
- Typische Fehlerquellen in Software, Softwaretestverfahren: Blackboxtest, Whiteboxtest
- Statische Codeanalyse wie z.B. Anomalienanalyse, Reviewmethoden und Code-Metriken wie z.B. McCabe- und Halsteadmetrik, Vererbungstiefe und Klassenkopplung
- Sicherheitsprobleme durch schlechte Software, Schwachstellen und Angriffspunkte in Software
- Architektur und Stil, Bad Code Smells
- Software-Lebenszyklus: Softwarealterung und -pflege, Versionsverwaltung, Buildprozess, Testautomatisierung, Regressionstest, Reifegradmodelle
- Usability Engineering, Bedienbarkeit, Benutzerfreundlichkeit

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenzen

Die Studierenden kennen Merkmale und Kennzeichen von Softwarequalität. Sie sind in der Lage die Qualität fremder Software zu beurteilen und bei eigener Software Methoden zur Absicherung der Qualität anzuwenden. Sie kennen die wichtigsten Software-Testverfahren und können Softwarequalität durch Tests nachweisen und systematisch verbessern. Sie kennen typische Fehlerursachen und Sicherheitsprobleme in Programmen.

Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich)

Sie verstehen Qualität als einen wesentlichen Erfolgsfaktor von Entwicklungsaufgaben.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung					
Studiensemester	4. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS

Literatur, Medien

- Dirk W. Hofmann: Software-Qualität, eXamen.press, Springer Vieweg, Wiesbaden.
- Kurt Schneider: Abenteuer Softwarequalität, Springer Medien, Wiesbaden.
- A. Spillner, T. Linz: Basiswissen Softwaretest dpunkt, Heidelberg.
- Robert C. Martin: Clean Code, MIT Press, Prentice Hall.
- Steve Maguire: Writing Solid Code, Microsoft Press Corp.
- O. Niertrasz, S. Ducasse, S. Demeyer: Object-Oriented Reengineering Patterns, Square Bracket Associates

(1812)

- Robert C. Seacord: Secure Coding in C and C++, Addison Wesley, München.

Modulcode	8001		
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Sozialkompetenz Social Competence		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Pia Robinson		
Lehrende	Andrea Janzen		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine		
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS- Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Präsentation		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 4 CrP	Arbeitsaufwand 100 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 50 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Kommunikation, Verhandlungen, Selbstpräsentation Communication, negotiations, self-presentation			

Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls

Inhalte

- Bedeutung des Faktors „Mensch“ im Unternehmen, Synergieeffekte durch Kooperation, der Begriff „Sozialkompetenz“
- Kommunikation: Komplexität von Kommunikation, Kommunikationsmodelle, Formen der Kommunikation
- Grundlagen der Rhetorik und Präsentationstechniken: Zielgruppe, Zweck des Vortrags, Aufbau eines Vortrags, Argumentationsstrukturen, Visualisierung und Präsentation, erfolgreich Präsentieren
- Anwendungsbereiche der Moderationsmethode, Planung einer Moderation, Rolle des Moderators, problematische Situationen im Teamprozess
- Ausgewählte Themen zur Personalführung: Mobbing, Alkohol und Drogen am Arbeitsplatz, Bewerbung und Assessment-Center
- Aufgaben des Vorgesetzten, Führungsstile und –modelle, Motivation, das Personalgespräch, Rolle des Betriebsrates
- Der Mensch in der Gruppe: Grundlagen der Team-Arbeit, Zusammensetzung von Arbeitsteams, Rollenverteilung im Team

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenzen

Die Studierenden können die Grundlagen von Teamarbeit und Personalführung wiedergeben und erläutern.

Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich)

Die Studierenden können

- Arbeitsgruppen moderieren
- Arbeitsergebnisse präsentieren

Sozialkompetenzen

Die Studierenden

- kennen und verstehen die Bedeutung des Faktors Mensch im Unternehmen und die Bedeutung von Kooperation
- haben ein Verständnis für prinzipielle physiologische und psychologische Zusammenhänge entwickelt, die bei der Entstehung von Gedanken, Meinungen und Urteilen, der Entwicklung einer individuellen Persönlichkeit und dem Verhalten in sozialen Gruppen eine Rolle spielen
- verstehen den komplexen Prozess "Kommunikation" auf der Basis der Modelle des Konstruktivismus, der Kommunikationsmodelle von Schulz von Thun und der Transaktionsanalyse und gehen bewusst mit unterschiedlichen Formen der Kommunikation um
- kennen die Grundlagen der Teamarbeit

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können die eigene Persönlichkeit in Bezug auf die Rolle im Team analysieren. Sie können das eigene Agieren im Partnerunternehmen reflektieren und einordnen.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung					
Studiensemester	2. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien ▪ Fast, J.: Körpersprache, Rowohlt, Reinbek, ▪ Blanchard, K., Carew, D., Parisi-Carew, E.: Der Minutenmanager schult Hochleistungsteams, Rowohlt, Reinbek. ▪ Katzenbach, J.R., Smith, D.K.: Teams, Ueberreuter, Wien. ▪ Lang, R.W.: Schlüsselqualifikation dtc, München. ▪ Müri, P.: Dreidimensional führen Bd. 1 - 3, Ott-Verl., Thun 1990; Wagner, R.H. (Hrsg.): Praxis der Veränderung in Organisationen, Verl. F. angew. Psychologie, Göttingen. ▪ Schulz von Thun, F.: Miteinander reden Bd. 1 - 3, Rowohlt, Reinbek. ▪ Seifert, J.: Visualisieren – Präsentieren - Moderieren, Gabal, Offenbach. ▪ Sprenger, R.K.: Das Prinzip Selbstverantwortung, Campus, Frankfurt. ▪ Watzlawik, P.: Anleitung zum Unglücklichsein, Piper, München.						

Modulcode	3005
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Statistische Grundlagen des Machine Learning Statistical Foundations of Machine Learning
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Michael Guckert
Lehrende	Dr. Detlef Jansen, Thomas Schuster

Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Mathematik 1 und Mathematik 2		
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 125 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 75 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Das Modul versetzt die Studierenden in die Lage die Funktionsweise statistischer Lernverfahren zu verstehen. The module enables the students to understand the principles of statistical learning.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Das Modul stellt die mathematischen und statistischen Grundlagen des Machine Learning vor. Folgende Themen werden adressiert: ▪ Wahrscheinlichkeitsverteilungen ▪ Bedingte Wahrscheinlichkeiten ▪ Bayes Theorie ▪ Statistische Tests und Signifikanz ▪ Statistisches Lernen ▪ Regression ▪ Vertiefende Themen der Linearen Algebra ▪ Hauptkomponentenanalyse			

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Die Studierenden verstehen die mathematischen und statistischen Grundlagen des Machine Learning.

Fachkompetenz

Sie können Ergebnisse statistischer Tests interpretieren und kennen die Grundlagen statistischer Lernverfahren und können diese anwenden und geeignete Verfahren für gegebene Fragestellungen auswählen.

Methodenkompetenzen

Die Studierenden können statistische Lernverfahren

Sozialkompetenzen

Die Studierenden können Ideen und Ergebnisse präsentieren und in einem fachlichen Diskurs reflektieren.

Selbstkompetenzen

Die Studierenden können

- ihre persönlichen Ressourcen reflektieren.
- ihren Lernprozess den individuellen Ressourcen entsprechend sinnvoll planen und strukturieren und ausdauernd an komplexen Fragestellungen arbeiten.
- ihren Lernfortschritt reflektieren und ihr Lernverhalten ggf. (methodisch/zeitlich) anpassen. Sie sind auf ein lebenslanges Lernen vorbereitet.

Verwendbarkeit des Moduls	Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☐ IT-Security ☐ Softwareentwicklung					
Studiensemester	3. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS

Literatur, Medien

- Deisenroth, M.P.; Faisal, A. A.; Ong, C.S.: Mathematics for Machine Learning, Cambridge University Press, Cambridge.

- Bleymüller, J.; Weißbach, R.: Statistik für Wirtschaftswissenschaftler, Vahlen, München.
- Kurt, N.: Stochastik für Informatiker, Springer, Berlin Heidelberg.
- Stone, J. V.: A Tutorial Introduction to Bayesian Analysis, Sebtel Press, Sheffield.
- Tschirk, W.: Statistik: Klassisch oder Bayes, Springer, Berlin Heidelberg.
- Aktuelle Literatur und Publikationen

Modulcode	5010		
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Betriebliche Standardsoftware Enterprise Ressourc Planning Systems		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Michael Guckert		
Lehrende	Prof. Dr. Michael Guckert, Prof. Dr. Gerrit Sames		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine		
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS- Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Klausur (90 Minuten)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 125 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 75 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht (virtuelle Lehrveranstaltung)		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Einführung in die Standardsoftware am Beispiel SAP R/3 Introduction to standard software using SAP R/3 as an example			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte ▪ Grundlagen moderner, betriebswirtschaftlicher Standardsoftware; ▪ Funktionsumfang und Geschäftsvorfälle von ausgewählten Modulen einer führenden betriebswirtschaftlichen Standardsoftware (z. B. SAP); Darstellung der Integration verschiedener Bereiche (z. B. Materialwirtschaft und Rechnungswesen);			

- Grundzüge des Customizing

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenzen

Die Studierenden kennen Handling, Aufbau, Arbeitsweise und Zusammenhänge von betriebswirtschaftlicher Standardsoftware. Ihnen sind die Technik des Customizing sowie dessen Vorteilhaftigkeit bekannt. Sie haben Kenntnisse des Leistungsumfangs sowie der Abwicklung wichtiger Geschäftsvorfälle in ausgewählten Modulen einer führenden betriebswirtschaftlichen Standardsoftware (z.B. SAP).

Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich)

Sie können die Bedeutung eines ERP-Systems für den Unternehmenserfolg einschätzen und wissen um die Problematiken bei der Einführung solcher Systeme.

Verwendbarkeit des Moduls	Wahlpflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☐ Data Science ☐ IT-Security ☒ Softwareentwicklung					
Studiensemester	5. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☐ jährlich ☒ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien						
▪ Dittmar, M: mySAP Financials; München: Addison-Wesley ▪ Forsthuber, H: Praxishandbuch SAP-Finanzwesen; Bonn: Galileo Press ▪ Friedl, G. u. a.: Controlling mit SAP; Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg Verlag ▪ Edinger, J. u. a.: Personalwirtschaft mit SAP HCM; Bonn: Galileo Press. ▪ Krämer, Ch. u. a.: Personalplanung und -entwicklung mit mySAP HR; Bonn: Galileo Press ▪ Maassen, A. u. a.: Grundkurs SAP R/3. Aachen: Vieweg Verlag.						

Modulcode	5011
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Data Warehousing und Business Intelligence Data Warehousing and Business Intelligence
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Harald Ritz
Lehrende	Prof. Dr. Harald Ritz
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul:

	keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine		
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Klausur + Fallstudie (Klausur 50 %, Fallstudie 50 %) (gemeinsame Bewertung zu 100 %)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 125 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 75 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht (virtuelle Lehrveranstaltung)		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Theorie und Anwendung von Data Warehousing und Business Intelligence Theory and application of Data Warehousing and Business Intelligence			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte ▪ Grundlagen Data Warehousing: ETL, ODS, Data Mart etc. ▪ Data Warehouse-Systeme - Architektur und Phasen ▪ Multidimensionale Datenmodellierung (semantische u. logische Datenmodellierung) ▪ Reporting und OLAP ▪ Data Mining-Methoden (z. B. Klassifikation, Clustering, Assoziationsanalyse, Prognose) ▪ Vorgehensweisen der Einführung und Projektierung ▪ Übungen anhand von Softwaresystemen (z. B. SAP, SAS, Oracle, Open Source-Produkte) Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden haben Kenntnisse in Bezug auf das Erstellen einer themenorientierten, integrierten, zeitbezogenen und dauerhaften Sammlung von Daten zur betrieblichen Entscheidungsunterstützung. D. h. die Studierenden kennen den Grundgedanken und den Nutzen eines Data Warehouses und können dieses in die Prozesse eines Unternehmens einordnen. Sie kennen die grundlegenden Abläufe zur Einführung und für den Betrieb des DWH-Prozesses und sind in der Lage, Datenmodelle für den Aufbau eines Data Warehouses zu konzipieren und zu implementieren. Dabei lernen die Studierenden moderne Methoden zum Reporting, zur Datenanalyse und zum Data Mining kennen und anzuwenden. Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich)			

Die Studierenden können analytische Verfahren einsetzen, um die Leistungen eines Unternehmens zu planen, zu steuern und zu kontrollieren.

Verwendbarkeit des Moduls	Wahlpflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☐ IT-Security ☐ Softwareentwicklung					
Studiensemester	5. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☐ jährlich ☒ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien ▪ Bauer, Andreas; Günzel, Holger (Hrsg.): Data-Warehouse-Systeme - Architektur, Entwicklung, Anwendungen; dpunkt: Heidelberg. ▪ Kemper, Hans-Georg; Mehanna, Walid; Unger, Carsten: Business Intelligence - Grundlagen und praktische Anwendungen, Vieweg: Wiesbaden. ▪ Lehner, Wolfgang: Datenbanktechnologien für Data-Warehouse-Systeme – Konzepte und Methoden, dpunkt: Heidelberg. ▪ Heilmann, Heidi u.a. (Hrsg.): Business & Competitive Intelligence, HMD 247 - Praxis der Wirtschaftsinformatik, dpunkt: Heidelberg. ▪ Lehmann, Peter u.a.: Modellierung und Reporting mit SAP BW; Steinbeis Edition; Stuttgart. ▪ Kießwetter, Martin; Vahlkamp, Dirk: Data Mining in SAP Netweaver BI, SAP Press: Bonn.						

Modulcode	5016
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Funktionale Programmierung Functional Programming
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Guckert
Lehrende	Prof. Dr. Guckert, Daniel Brunner
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein

	Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: ePortfolio		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 125 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 75 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht (virtuelle Lehrveranstaltung)		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Einführung in die funktionale Programmierung Introduction to fundamentals of Functional Programming			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte In der Veranstaltung werden folgende Themenbereiche behandelt: • Einführung und Überblick über funktionale Programmiersprachen • Rekursion • Einführung in die Programmiersprache Racket • Sprachkonzepte: Funktionen, Umgebungen, Abschlussobjekte, Auswertungsregeln etc. • Funktionen höherer Ordnung • Datenstrukturen und Datenabstraktion • Ströme als Beispiel für verzögerte Auswertung • Zustandsorientiertes Programmieren • Ergänzungen: Strenge Typisierung (Typinferenz), Pattern Matching, Lambda Kalkül, Makros • Ausblick auf weiterführende Themen			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierenden kennen grundlegende Aspekte funktionaler Programmiersprachen und können deren wichtigste Programmiertechniken beschreiben und anwenden.			
Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich) Die Studierenden können einfache Fragestellungen bearbeiten und die besonderen Eigenschaften funktionaler Programmiersprachen anhand selbst erstellter Programme erklären.			
Verwendbarkeit des Moduls	Wahl/Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science		

	☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung					
Studiensemester	5. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien - Abelson, Harold; Sussmann, Gerald Jay; mit Sussmann, Julie: Structure and Interpretation of Computer Programs, The MIT Press, Cambridge (Mass.) - Felleisen, Matthias; Findler Robert Bruce; Flatt, Matthew; Krishnamurthi, Shriram: How to Design Programs, The MIT Press, Cambridge (Mass.) - Michaelson, Greg: An Introduction to Functional Programming Through Lambda Calculus, Addison-Wesley, Wokingham.						

Modulcode	5013
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Geschäftsprozessmanagement Business Process Management
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Peter Hohmann
Lehrende	Prof. Dr. Peter Hohmann, Thomas Schupp
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: ePortfolio

ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 125 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 75 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht (virtuelle Lehrveranstaltung)		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Methoden zur Gestaltung und Modellierung operativer Geschäftsprozesse. Modelling and controlling operational business processes.			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte Management von Geschäftsprozessen ▪ Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements ▪ Methoden und Modellierungstechniken des Geschäftsprozessmanagements ▪ Werkzeuge zur Geschäftsprozessmodellierung und –gestaltung ▪ Messung der Effizienz von Geschäftsprozessen ▪ Business Process Reengineering – Projekte zur fundamentalen Geschäftsprozessoptimierung ▪ Ziele und Merkmale von BPR-Projekten ▪ Vorgehensweisen und Methoden des BPR			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse			
Fachkompetenzen Die Studierende kennen die wichtigsten Kennzahlen zur Messung der Effizienz von Geschäftsprozessen und deren Anwendungsmöglichkeiten.			
Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich) Die Studierenden kennen die typischen Merkmale von operativen Geschäftsprozessen. Sie beherrschen Methoden des Geschäftsprozessmanagements und sind mit Werkzeugen zur Geschäftsmodellierung und –Gestaltung vertraut. Die Studierenden erlangen ein Bewusstsein für die Bedeutung des Geschäftsprozessmanagements und der fundamentalen Geschäftsprozessoptimierung (Business Process Reengineering, BPR) für Unternehmen. Sie kennen die Ziele und Merkmale von BPR-Projekten, sowie die Vorgehensweisen und Methoden. Sie können die Vorgehensweise und Methoden in der Praxis anwenden.			
Verwendbarkeit des Moduls	Wahlpflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☐ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung		
Studiensemester	5. Semester		
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester		
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☐ jährlich ☒ bei Bedarf		
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere:		

ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien - Gadatsch, A.: Grundkurs Geschäftsprozess-Management, Vieweg, Wiesbaden. - Schmelzer, J., Sesselmann, W.: Geschäftsprozessmanagement in der Praxis, Hanser, München. - Schwab, U.: Geschäftsprozessmanagement mit Visio, ViFlow und MS Project, Hanser, München.						

Modulcode	5014		
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Intelligente Prozesse, Maschinen und Produkte Intelligent Processes, Machines and Products		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Michael Guckert		
Lehrende	Prof. Dr. Christian Überall, Prof. Dr. Gerrit Sames, Prof. Dr. Carsten Lucke		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine		
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS- Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Klausur mit Multiple-Choice-Fragen (100%; Dauer: 60 Min.) oder Präsentation (selbst erstelltes Video) (Zu Veranstaltungsbeginn wird rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise die jeweilige Prüfungsform bekanntgegeben.)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 125 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 75 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht (virtuelle Lehrveranstaltung)		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Digitalisierung und Vernetzung industrieller Produktionsprozesse.			

Digitisation and integration of industrial processes.

Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls

Inhalte

- Reflektion technischer Grundlagen und der Basistechnologien
- Cyber Physische Systeme
- Aspekte der Smart Factory
- Vertikale und horizontale Integration
- Mensch-Maschine-Interaktion
- Modellierung mit SysML
- Anwendungsszenarien

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Fachkompetenzen

Die Studierenden lernen die Bedeutung der Digitalisierung von Prozessen und der Vernetzung von Maschinen, Geräten, Sensoren und Menschen kennen. Sie kennen die technologischen Grundlagen des Internet der Dinge und die Bedeutungen auf inner- und intrabetriebliche Prozesse. Anhand aktueller Fallstudien erlernen Sie die Bedeutung des Einsatzes von cyber-physischen Systemen (CPS) in moderneren Informationssystemen.

Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich)

Die Studierenden können die Auswirkungen der Digitalisierung auf die gesamte Wertschöpfungskette bewerten und sind in der Lage, aktiv an transformierenden Projekten aus dem Bereich der Digitalisierung teilzunehmen.

Verwendbarkeit des Moduls	Wahlpflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☐ IT-Security ☒ Softwareentwicklung					
Studiensemester	5. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☐ jährlich ☒ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS

Literatur, Medien

- Fleisch, E.; Mattern, F.: Das Internet der Dinge, Springer, Berlin.
- Bauerhansel, T., et.al. : Industrie 4.0 in Produktion, Automatisierung und Logistik, Springer Vieweg, Berlin.
- Sandler, U.; et.al.: Industrie 4.0 – Beherrschung der industriellen Komplexität mit Industrie 4.0, Springer-Vieweg, Berlin.
- Krumm, J. (Hrsg.): Ubiquitous Computing Fundamentals, Taylor & Francis, Boca Raton, FL.
- Rowland, C.: Designing Connected Products, O'Reilly, Sebastopol, CA.
- Aktuelle Publikationen

Modulcode	5020		
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Kommerzielle Standardsoftware Commercial of The Shelf Software Systems		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Peter Hohmann		
Lehrende	Prof. Dr. Peter Hohmann		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine		
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: Erfolgreiche Teilnahme an den Übungen. Anzahl wird den Studierenden zu Semesterbeginn rechtzeitig und auf geeignete Art und Weise bekannt gegeben. Prüfungsleistungen: Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5	Arbeitsaufwand 125 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 75 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristische Vorlesung (virtuelle Lehrveranstaltung)		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Einsatz und Auswahl kommerzieller Standardsoftware Selection and use of commercial of the shelf software			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte Besondere Herausforderungen an die Entwicklung von Standardsoftwaresystemen; Entwicklungsstandards und Software-Entwicklung in großen Teams; Customizing und Nutzung von Standardsoftware, insbesondere SAP-Software: Eigenschaften von Standardsoftware; Customizing und Einführung von Standardsoftware, Abbildung betriebswirtschaftlicher Prozesse mit Standardsoftware Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen			

Die Studierenden kennen die besonderen Herausforderungen, die die Entwicklung von Standardsoftwaresystemen mit sich bringen.

Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich)

Dieses Modul ist das erste einer Folge weiterer Veranstaltungen, die den Studierenden die Fähigkeit zum professionellen Umgang mit betrieblichen Anwendungssystemen vermitteln.

Verwendbarkeit des Moduls	Wahl/Pflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung					
Studiensemester	5. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☒ jährlich ☐ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien						
G. Färber, J. Kirchner: Praktischer Einstieg in ABAP: Richtig Programmieren nach SAP-Standards; Bonn - Dokumentation der eingesetzten Software						

Modulcode	5015
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Predictive Analytics Predictive Analytics
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Michael Guckert
Lehrende	Prof. Dr. Michael Guckert, Prof. Dr. Harald Ritz, Christian Schulze
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Programmierkenntnisse Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.

Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Klausur (90 Minuten)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 125 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 75 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht (virtuelle Lehrveranstaltung)		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Konzepte des Data Mining und Machine Learning für die Analyse betrieblicher Daten Applying Data Mining and Machine Learning concepts			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte ▪ Mathematischer Grundlagen ▪ Bayessche Statistik ▪ Machine Learning Verfahren ▪ Entscheidungsbäume ▪ Regressionsmodelle (Linear, Logistisch) ▪ Clustering ▪ Grundlagen neuronaler Netze ▪ Weiterführende Modelle (z.B. Support Vector Machines) ▪ Typische Anwendungen (z.B. Warenkorbanalyse) ▪ Anwendung eines Standardwerkzeugs (BIRT Analytics, ▪ Entwickeln von Modellen mit R und Python Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden lernen die Konzepte des Machine Learning und des Data Mining. Sie können bestehende Verfahren anwenden und auf spezifische Situationen übertragen. Die Studierenden können damit gegebene Fragestellungen aus der Praxis in ein Modell übertragen und die Ergebnisse interpretieren. Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich) Die Studierenden sind in der Lage, Modelle mit Hilfe von Standardwerkzeugen oder mit Hilfe einer geeigneten Programmiersprache zu implementieren. Sie entwickeln Analysen mit Hilfe gängiger Werkzeuge (etwa R oder Python).			
Verwendbarkeit des Moduls	Wahlpflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung		
Studiensemester	5. Semester		
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester		

Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☐ jährlich ☒ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien ▪ T.A. Runkler: Data Mining: Modelle und Algorithmen intelligenter Datenanalyse, Springer Vieweg, Berlin. ▪ J. Stone: Bayes' Rule – A Tutorial Introduction to Bayesian Analysis, Sebtel Press ▪ W.Tschirk: Statistik: Klassisch oder Bayes, Springer ▪ R.M. Forte: Mastering Predictive Analytics with R, PACKT Publishing ▪ B. Lantz: Machine Learning with R, PACKT Publishing						

Modulcode	5024		
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Programmierung mit ABAP-Objects von SAP ABAP Programming		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Peter Hohmann		
Lehrende	Prof. Dr. Peter Hohmann		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Grundlagen der Programmierung Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine		
Bonuspunkte	☒ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Klausur (90 Minuten)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 125 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 75 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht (virtuelle Lehrveranstaltung)		

Kurzbeschreibung (deutsch und englisch)

Entwicklung von Programm mit ABAP und ABAP Objects

Programming with ABAP and ABAP-Objects

Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls

Inhalte

- ABAP – Softwarekonzept
- ABAP – Programmierwerkzeuge
- Klassische ABAP – Programmierung
- Konzepte der Modularisierung
- Grundlagen der Objektorientierten ABAP-Programmierung

Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse

Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich)

Die Studierenden erlernen den Umgang mit der ABAP Entwicklungsumgebung und können selbstständig Programme in ABAP erstellen.

Die Studierende können einfache Anwendungsprogramme innerhalb der SAP-Basismodule erstellen.

Verwendbarkeit des Moduls	Wahlpflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☐ Data Science ☐ IT-Security ☒ Softwareentwicklung					
Studiensemester	5. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☐ jährlich ☒ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vor- lesung 0 SWS	☒ Se- minar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Prakti- kum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien ▪ Kühnhauser, Karl-Heinz: Einstieg in ABAP, SAP Press, Bonn. ▪ Färber, G.; Kirchner, J.: Praktischer Einstieg in ABAP: Richtig Programmieren nach SAP-Standards, SAP Press, Bonn. ▪ Krüger, Sascha; Seelmann-Eggebert: ABAP – Best Practices. Bonn u.a., 2005, Galileo Press, 447 S. ▪ Keller, Horst; Krüger, Sascha: ABAP Objects: ABAP-Programmierung mit SAP NetWeaver, Bonn. ▪ Horst Keller: ABAP-Referenz SAP Press, Bonn.						

Modulcode	5018
------------------	------

Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Programming Paradigms Programming Paradigms		
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Michael Guckert		
Lehrende	Prof. Dr. Michale Guckert, Andrew CumminG; Nils Gumpfer		
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Grundkenntnisse Englisch		
Bonuspunkte	☒ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS- Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Final Exam		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 125 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 75 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht (virtuelle Lehrveranstaltung)		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Grundlegende Paradigmen beispielhafter Programmiersprachen Fundamental concepts of exemplary programming languages			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte ▪ Principles of programming languages ▪ Abstraction of variables and control structure ▪ Memory Management ▪ Object Oriented paradigm ▪ Functional paradigm ▪ Logic programming paradigm ▪ Applications and typical problems Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse The module consists of a mixture of lectures and tutorials. The lectures include discussion and demonstration. Fachkompetenzen			

The students will solve problems with languages that follow different programming paradigms. They will thus experience how to choose and apply the appropriate programming language in a problem setting. They see advantages and disadvantages of the paradigms discussed in the lectures. Practical application of languages representing the paradigms discussed in the lectures (e.g. Scala, Python, Prolog, Lisp,...)

Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich)

The students learn how to choose the most suitable programming paradigm for a given set of problems.

Selbstkompetenzen

The students are able to follow complex topics in English.

Verwendbarkeit des Moduls	Wahlpflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung					
Studiensemester	5. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☐ jährlich ☒ bei Bedarf					
Sprache	☐ Deutsch ☒ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vorlesung 0 SWS	☒ Seminar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Praktikum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien - Gabrielli, M.: Programming Languages: Principles and Paradigms, Springer, London. - Tate, A.: Seven Languages in Seven Weeks: A Pragmatic Guide to Learning Programming Languages, O'Reilly, Sebastopol. - Odersky, M.; Spoon, L.; Venners, B.: Programming in Scala, artima, Walnut Creek, California. - Abelson, H.; Sussman G.: Structure and Interpretation of Computer Programs, MIT Press, Cambridge. - Beazley, D.: Python – Essential Reference, Pearson Education, London. - Michaelson, G.: An Introduction to Functional Programming through Lambda Calculus, Dover Publications, Mineola, New York. - Clocksin, W.: Programming in Prolog: Using The Iso Standard, Springer, London.						

Modulcode	5017
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Web Technologies Web Technologies
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Michael Guckert
Lehrende	Prof. Dr. Michale Guckert, Andrew Cumming

Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine keineEmpfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: Grundkenntnisse Englisch		
Bonuspunkte	☒ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Klausur (90 Minuten)		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 125 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 75 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht (virtuelle Lehrveranstaltung)		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Entwicklung von Web Applkationen Programming Web based Applications			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls			
Inhalte ▪ Web languages: HTML5, CSS3, JavaScript ▪ Essential protocols: HTTP and HTTPS, cgi, encoding ▪ Using jQuery to create content and respond to user activity ▪ Using jQuery to perform AJAX calls ▪ Programming with PHP and MySQL, generating web pages, generating JSON ▪ Security issues: authentication, encryption, hashing, salting ▪ Security exploits: SQL injection, cross site scripting, session hijacking ▪ Working with open-source resources for example: Bootstrap, jQuery-UI, WordPress, d3 ▪ User interface issues: Standards compliance, HTML5 validation, WAI ▪ Hosting issues: scalability, monitoring performance, elastic capacity, load testing			
Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse The module consists of a mixture of lectures and tutorials. The lectures include discussion and demonstration.			
Fachkompetenzen The tutorials require students to build working applications. Students require access to a Linux platform to support Apache, MySQL, PHP. Learning Goals and OutcomesOn completion students will be able to:			

- Build web applications using client-side and server side components using JavaScript and PHP
- Apply event driven programming to produce effective and attractive user interfaces
- Identify and conform to web standards for validity and accessibility
- Develop secure applications that are not vulnerable to common exploits
- Integrate with open source libraries and frameworks

Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich)

The students are able to follow complex topics in English.

Verwendbarkeit des Moduls	Wahlpflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☐ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung					
Studiensemester	5. Semester					
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester					
Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☐ jährlich ☒ bei Bedarf					
Sprache	☐ Deutsch ☒ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vor- lesung 0 SWS	☒ Se- minar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Prakti- kum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien						
▪ NIXON (2014) Learning PHP, MySQL & JavaScript: With jQuery, CSS & HTML5, Pun O'Reilly ▪ Mozilla Developer Network for HTML5, CSS3, JavaScript (ECMAScript) https://developer.mozilla.org ▪ PHP documentation http://php.net ▪ jQuery documentation http://jquery.com						

Modulcode	5019
Modulbezeichnung (deutsch/englisch)	Wissensbasierte Methoden Knowledge Based Methods
Modulverantwortliche	Prof. Dr. Michael Guckert
Lehrende	Prof. Dr. Thomas Farrenkopf
Voraussetzungen für die Teilnahme	Notwendige Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul: keine Empfohlene Voraussetzungen zur Teilnahme am Modul:

	Mathematik 1		
Bonuspunkte	☐ ja ☒ nein Bonuspunkte werden gemäß § 9 (4) der Allgemeinen Bestimmungen vergeben. Art und Weise der Zusatzleistungen wird den Studierenden zur Veranstaltungsbeginn rechtzeitig und in geeigneter Art und Weise mitgeteilt.		
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (CrP)	Prüfungsvorleistungen: keine Prüfungsleistungen: Klausur		
ECTS-Leistungspunkte (CrP) 5 CrP	Arbeitsaufwand 125 h	Präsenzzeit 50 h	Selbststudium 75 h
Lehr- und Lernformen	Seminaristischer Unterricht (virtuelle Lehrveranstaltung)		
Kurzbeschreibung (deutsch und englisch) Anwendung wissens- und regelbasierter Methoden und Programmiersprachen Application of knowledge and rule based methods and languages			
Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls Inhalte ▪ Grundlagen der Logik (Aussagenlogik, Prädikatenlogik) ▪ Ausgewählte Grundlagen KI ▪ Regelbasierte Systeme ▪ Ontologien ▪ Modellierung kausaler Zusammenhänge ▪ Anwendung in Empfehlungssysteme Qualifikationsziele und angestrebte Lernergebnisse Fachkompetenzen Die Studierenden verstehen die Grundlagen wissensbasierter Systeme. Methodenkompetenzen (fachlich und überfachlich) Die Studierenden sind der Lage, wissensbasierte Methoden auszuwählen und zielführend anzuwenden. Sie kennen die Bedeutung von wissensbasierten Modellierungsansätzen und können diese in Projekt erfolgreich einsetzen. Sie können Werkzeuge und Ansätze evaluieren und adäquat für Fragestellungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung nutzen.			
Verwendbarkeit des Moduls	Wahlpflichtmodul im Bachelorstudiengang Softwaretechnologie (B.Sc.) Fachrichtung: ☒ Data Science ☒ IT-Security ☒ Softwareentwicklung		
Studiensemester	5. Semester		
Dauer des Moduls	☒ 1 Semester ☐ 2 Semester		

Häufigkeit des Angebots des Moduls	☐ semesterweise ☐ jährlich ☒ bei Bedarf					
Sprache	☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ Andere: _____					
ECTS-Leistungspunkte (CrP) und Benotung	Bewertung entsprechend § 9 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung)					
Art der Lehrveranstaltung nach KapVO (SWS)	☐ Vor- lesung 0 SWS	☒ Se- minar 4 SWS	☐ Übung 0 SWS	☐ Prakti- kum 0 SWS	☐ Thesis 0 SWS	☐ BPP 0 SWS
Literatur, Medien ▪ Baierle, Christoph; Kern-Isberner, Gabriele: Methoden wissensbasierter Systeme, Wiesbaden ▪ Ertel, Wolfgang: Grundkurs künstlicher Intelligenz, Wiesbaden ▪ Gasevic, Dragan; Djuric, Dragan, Devedzic, Vladan: Model Driven Architecture and Ontology Development, Heidelberg ▪ Klahold, Andre: Empfehlungssysteme, Wiesbaden ▪ Russel, Stuart; Norvig, Peter: Artificial Intelligence - A Modern Approach, New Jersey						